Análisis de Software: Vistas Dinámicas

Johan Smith Santamaria Fernández

Sharik Dayanna Rojas Ibarra

Juan Pablo Chala Ramírez

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Ficha: 3145556

SENA — Sede La Industria, La Empresa y los Servicios

Neiva, Huila, Colombia

Octubre de 2026

Análisis de Software: Vistas Dinámicas

Tabla de contenido

1. Introducción
2. Descripción general del sistema
3. Modelo de casos de uso
4. Diagramas de secuencia
5. Diagramas de actividad
6. Diagramas de estados
7. Modelo de flujo de datos
8. Descripción de la lógica de procesos
9. Manejo de eventos, errores y excepciones
10. Aspectos de concurrencia y comunicación
11. Prototipos y flujo de pantallas
12. Matriz de trazabilidad
13. Anexos
14. Referencias

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento describe las **vistas dinámicas** del sistema Guardian Escolar, una plataforma creada para gestionar, monitorear y mejorar la seguridad del transporte escolar en el municipio de Neiva (Huila, Colombia). La vista dinámica complementa la vista estática (modelo de dominio y de clases) al describir **cómo** se comporta el sistema en el tiempo: quién interactúa con cada caso de uso, en qué orden se ejecutan las operaciones, cómo se transforman los datos

entre los servicios, qué eventos se generan y cómo reacciona la plataforma ante errores, excepciones y condiciones de concurrencia.

El propósito del documento es:

- Establecer el **modelo de casos de uso** del sistema con sus especificaciones funcionales completas.
- Representar mediante **diagramas de secuencia, actividad y estados** los flujos críticos del negocio (abordaje y descenso por código QR, monitoreo GPS en tiempo real, notificaciones, viajes e incidentes).
- Describir el **flujo de datos** entre actores, procesos y almacenes.
- Documentar la **lógica de procesos**, las reglas de negocio, el manejo de eventos, errores y excepciones, y los aspectos de concurrencia y comunicación entre servicios.
- Servir de insumo para el desarrollo, la verificación y las pruebas de calidad del software.

1.2 Alcance

El alcance de este análisis comprende los procesos dinámicos de los siguientes módulos funcionales del sistema Guardian Escolar:

- Gestión de usuarios, familias y vinculación de estudiantes con acudientes.
- Autenticación, recuperación de contraseña y administración de sesiones.
- Gestión de colegios, sedes, flota de buses, conductores, rutas, paradas y asignaciones (bus–ruta y estudiante–ruta).
- Control de abordaje y descenso de estudiantes mediante códigos QR.
- Notificaciones y alertas en tiempo real hacia los acudientes.
- Monitoreo de la ubicación de los buses mediante dispositivos GPS.
- Gestión de viajes (inicio y finalización de la ejecución de una ruta).

- Reporte de incidentes o emergencias durante el viaje.
- Personalización de la interfaz (tema e idioma) en las aplicaciones cliente.

Quedan fuera del alcance: el modelado de la persistencia física de datos, los detalles de despliegue en infraestructura y la vista estática del sistema (diagrama de clases completo), la cual se referencia como insumo pero no se reemplaza.

1.3 Audiencia

Tabla 1

Este documento está dirigido a

Audiencia	Uso esperado
Analistas	Validar la coherencia funcional y la trazabilidad de los requisitos
Desarrolladores	Guiar la implementación de los flujos, servicios, eventos y validaciones
Cliente	Conocer el comportamiento del sistema y los flujos de los procesos de transporte escolar
Equipo de aseguramiento de calidad (QA)	Diseñar casos de prueba y verificar los flujos alternativos y de excepción
Arquitectos	Revisar los patrones de comunicación, concurrencia y manejo de eventos

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Tabla 2

Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término / acrónimo	Definición
Acudiente	Adulto responsable de uno o más estudiantes, autorizado para consultar su información de transporte y recibir notificaciones.
Abordaje (boarding)	Evento operativo que registra la subida de un estudiante a un bus.
Descenso (alighting/exit)	Evento operativo que registra la bajada de un estudiante del bus.
Alerta	Comunicación de alta prioridad generada por un evento o condición operativa (p. ej., pérdida de señal GPS, desviación, detención prolongada).
Código QR	Identificador visual individual de cada estudiante, usado para validar el abordaje y el descenso.

Término / acrónimo	Definición
API	Application Programming Interface: interfaz de programación de aplicaciones.
JWT	JSON Web Token: mecanismo de autenticación basado en token firmado.
RBAC	Role-Based Access Control: control de acceso basado en roles.
gRPC	Mecanismo de comunicación síncrona entre servicios tipada y eficiente.
Kafka	Plataforma de mensajería asíncrona (broker de eventos).
DLQ	Dead Letter Queue: cola de mensajes fallidos para reintentos o análisis.
GPS	Sistema de Posicionamiento Global; dispositivo VT03F integrado por protocolo TCP.
DDD	Domain-Driven Design: diseño dirigido por el dominio.
SLA/SLO	Acuerdos y objetivos de nivel de servicio.

1.5 Documentos de referencia

Tabla 3

Documentos de referencia

Documento	Descripción
Especificación de Requisitos del Software	Define los requisitos funcionales (FR), no funcionales (NFR) e historias de usuario del sistema.
Vista estática del sistema (modelo de dominio y de clases)	Define las entidades, agregados, objetos de valor, invariantes y servicios de dominio con los cuales este documento mantiene consistencia estricta de nombres.
Propuesta técnica del software	Define la arquitectura de microservicios, los patrones de comunicación y las decisiones de diseño.
Diseño del software	Define los contratos de integración, el modelo de datos y las interfaces de las aplicaciones.
Normas APA (séptima edición)	Guía de referenciación utilizada para las citas bibliográficas.

La lista completa de referencias bibliográficas se presenta en la sección 14. Referencias.

1.6 Control de versiones

Tabla 4

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	10/10/2026	Equipo Guardian Escolar	Versión inicial del documento: vistas dinámicas (casos de uso, secuencia, actividad, estados, flujo de datos, lógica, eventos, concurrencia, prototipos y trazabilidad).

2. Descripción general del sistema

2.1 Resumen del sistema

Guardian Escolar es una plataforma de software que administra el transporte diario de los estudiantes hacia y desde sus colegios. Permite a los colegios organizar buses, conductores, rutas, paradas, estudiantes y familias, y proporciona control del abordaje y del descenso de los estudiantes mediante códigos QR, monitoreo en tiempo real de la ubicación de los buses y notificación inmediata de los eventos relevantes del transporte a los acudientes (subida, bajada, pérdida de señal GPS, desviaciones, detención prolongada e incidentes).

La plataforma está compuesta por un conjunto de microservicios independientes cuya comunicación síncrona se realiza mediante gRPC y REST (a través de la puerta de enlace) y cuya comunicación asíncrona se realiza mediante un broker de mensajes (Kafka). Las aplicaciones cliente son una aplicación web para la administración (panel de administrador y superadministrador) y una aplicación móvil para acudientes, conductores y estudiantes.

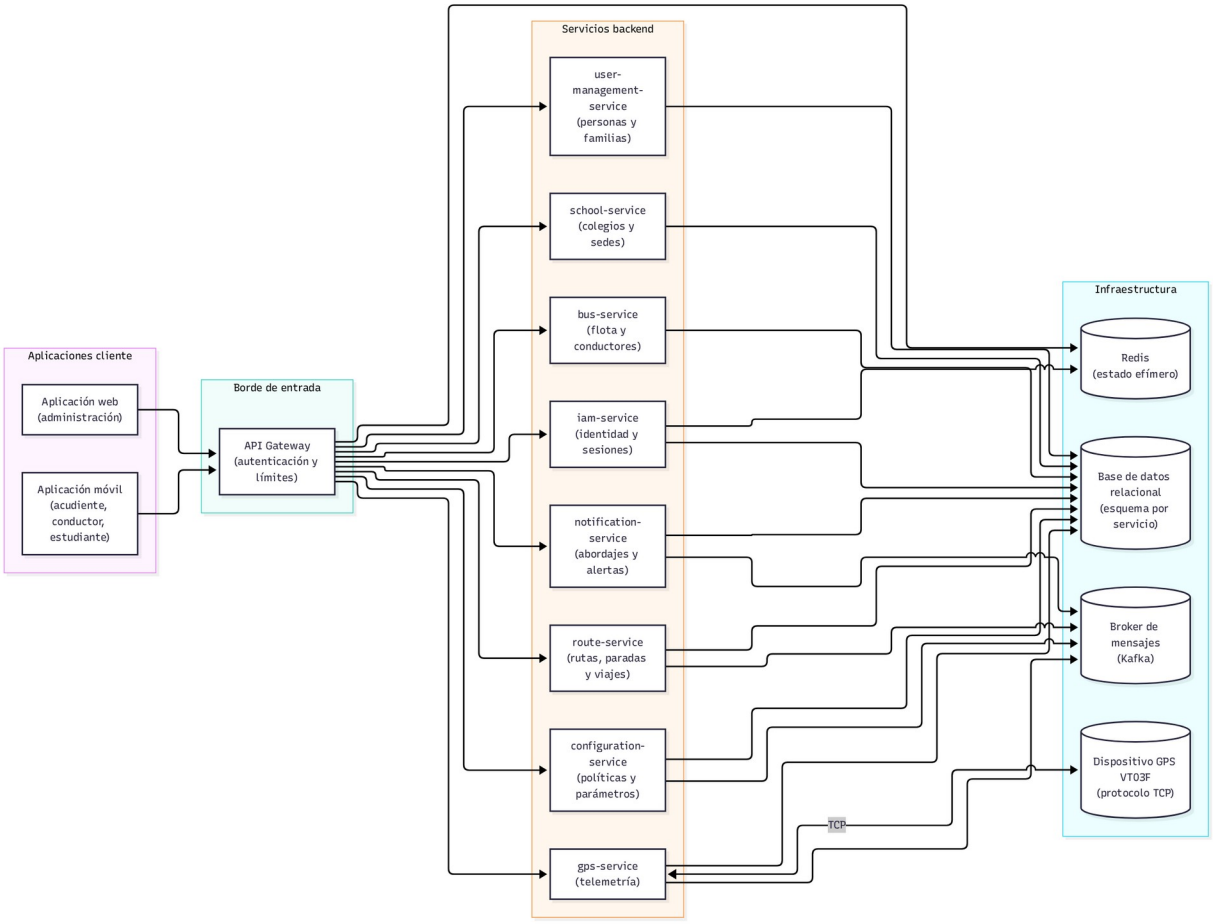
2.2 Contexto del sistema

El diagrama siguiente ilustra el contexto general: las aplicaciones cliente y los sistemas externos interactúan con la plataforma a través de la puerta de enlace (API Gateway), que es el único punto de entrada público; los servicios de dominio se comunican entre sí de forma

síncrona o asíncrona y persisten en un esquema de base de datos relacional con aislamiento lógico por servicio.

Figura 1

Contexto del sistema



Explicación. Todas las peticiones de las aplicaciones cliente ingresan por la puerta de enlace, que valida el token de acceso e inyecta la identidad del usuario antes de enrutar la petición al servicio correspondiente. Los servicios de dominio son estatales respecto de sus datos (cada uno persiste en su esquema) y se comunican de forma asíncrona mediante eventos para los procesos que no requieren respuesta inmediata. El dispositivo GPS VT03F se integra por

protocolo TCP con el servicio de telemetría, que procesa las posiciones y publica eventos para que otros servicios actualicen la ubicación del bus y evalúen condiciones de alerta.

2.3 Actores y roles principales

Tabla 5

Actores y roles principales

Actor	Rol técnico	Descripción
SUPER_ADMIN	Superadministrador	Rol global: gestiona administradores y colegios, y administra su propio perfil y datos de contacto.
ADMIN	Administrador	Rol operativo: gestiona usuarios (estudiantes, padres, conductores), familias, buses, paradas, rutas y asignaciones.
Acudiente	Parent/Guardian	Consulta la ruta de sus estudiantes, recibe notificaciones y alertas, y visualiza la ubicación en vivo del bus.
Conductor	Driver	Consulta su ruta asignada, inicia y finaliza el viaje, escanea los códigos QR de subida y bajada, y reporta incidentes.
Estudiante	Student	Visualiza su código QR personal y consulta su ruta.
Dispositivo GPS VT03F	Sistema externo	Envía continuamente la posición del bus (latitud, longitud, velocidad, rumbo y fecha GPS) mediante TCP.
Sistema	Actor automático	Ejecuta procesos automáticos: detección de eventos, generación y envío de notificaciones y alertas.
Proveedores externos	Sistemas externos	Envío de notificaciones push, mensajería SMS, correo electrónico y mapas interactivos.

2.4 Supuestos y restricciones

Supuestos:

1. Las cuentas de usuario **no son de autoregistro**: el administrador (ADMIN) o el superadministrador (SUPER_ADMIN) crean todas las cuentas del ecosistema (FR-1.1).
2. El acudiente se vincula a uno o más estudiantes mediante la vinculación de familia gestionada por el administrador (FR-1.4).
3. El conductor se asigna al **bus**, y alcanza sus rutas de forma transitiva a través del bus asignado a la ruta; no existe una tabla directa conductor–ruta (decisión FR-3.6).

4. Cada bus tiene **un único viaje activo** a la vez (FR-7.1).
5. El estudiante debe estar asignado a la ruta para poder abordar; el descenso requiere un abordaje activo previo (FR-4.2, FR-4.3).
6. El entorno inicial de operación es el municipio de Neiva, Huila (Colombia).
7. La interfaz de usuario se puede personalizar en tema e idioma; la personalización se resuelve en las aplicaciones cliente (FR-10.1, FR-10.2).

Restricciones:

1. Todos los endpoints privados exigen un JWT válido; los tokens expiran en 1 hora y los tokens de refresco en 7 días (NFR-004).
2. La comunicación entre servicios se realiza con gRPC (síncrona) y Kafka (asíncrona); nunca se accede de forma directa a la base de datos de otro servicio (ADR-002, ADR-004, ADR-005).
3. Cada servicio persiste en un esquema propio dentro de una instancia relacional compartida; las llaves foráneas entre esquemas se mantienen de forma directa.
4. El tratamiento de datos personales de menores exige autorización de los padres conforme a la normativa colombiana (Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013).
5. La aplicación móvil y algunos flujos de notificación pueden encontrarse en desarrollo o parcialmente implementados; este documento describe el comportamiento objetivo del sistema.

2.5 Relación con la vista estática

La vista estática del sistema define las entidades, agregados, objetos de valor e invariantes del dominio (modelo táctico DDD). Este documento mantiene **consistencia estricta**

de nombres con dicha vista: las clases, atributos y métodos que aparecen en los diagramas dinámicos son los mismos que los del modelo de dominio.

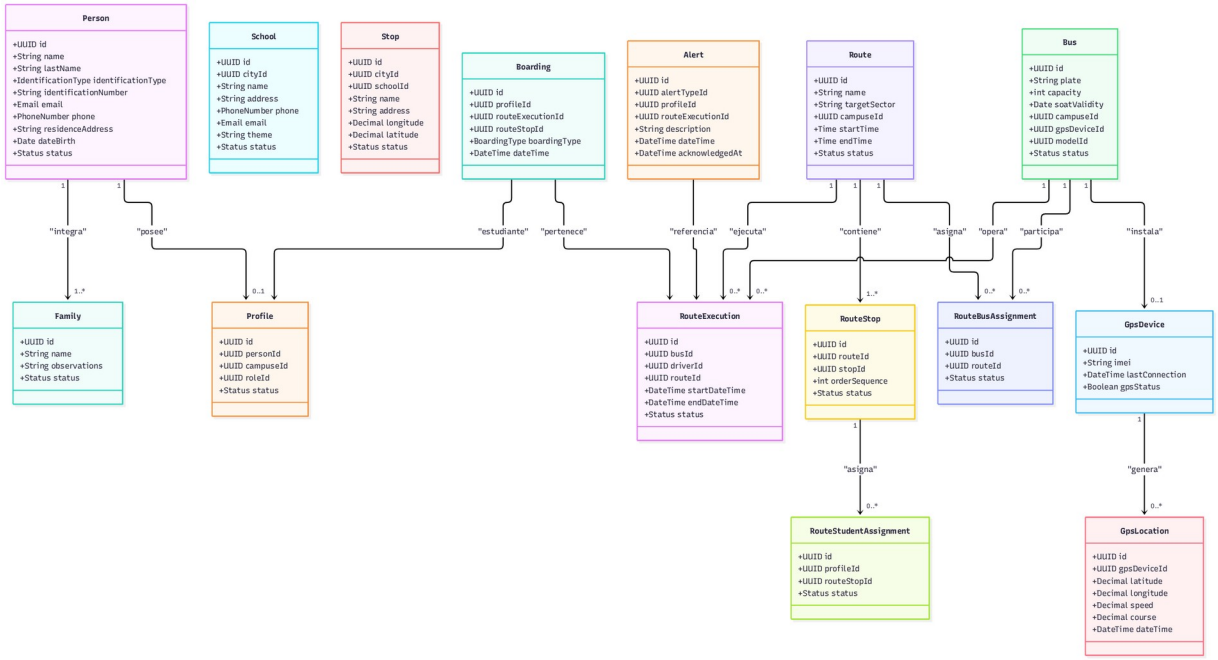
Los principales agregados del dominio son:

- `Person` y `Family` (contexto de gestión de usuarios).
- `Profile` (contexto de seguridad).
- `School` (contexto de gestión de colegios).
- `Bus` y sus asignaciones (contexto de gestión de flota).
- `Route` con `RouteStop`, `RouteBusAssignment` y `RouteStudentAssignment` (contexto de gestión de rutas).
- `GpsDevice` con `GpsLocation` (contexto de telemetría GPS).
- `Boarding` (contexto de abordaje).
- `Alert` (contexto de alertas).

El siguiente diagrama de clases resume las entidades principales y sus relaciones, tal como se definen en la vista estática:

Figura 2

Relación con la vista estática



Explicación. El diagrama resume las entidades y los agregados definidos en la vista estática; las relaciones entre contextos se implementan mediante referencias de identidad (identificadores compartidos) y, cuando un contexto necesita los datos de otro, mediante APIs o eventos, nunca mediante acceso directo a la base de datos. Los flujos dinámicos descritos en las secciones 4 a 7 operan sobre estas mismas entidades y respetan sus invariantes (ver sección 8.1).---

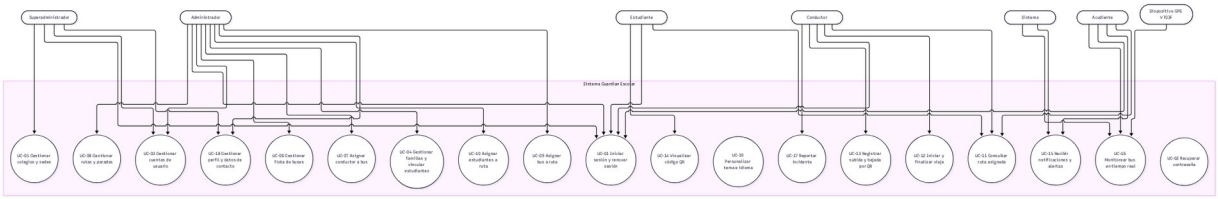
3. Modelo de casos de uso

3.1 Diagrama general de casos de uso

El diagrama siguiente presenta el modelo general de casos de uso del sistema. Los actores se representan a la izquierda y los casos de uso dentro de la frontera del sistema.

Figura 3

Diagrama general de casos de uso



Explicación. El modelo distingue cinco actores humanos (superadministrador, administrador, acudiente, conductor y estudiante) y dos actores no humanos (sistema automático y dispositivo GPS). Los casos de uso de autenticación (UC-01, UC-02) son comunes a todos los roles; los casos de uso de administración (UC-03 a UC-10) corresponden a los roles administrativos; los casos de uso operativos (UC-11 a UC-17) corresponden al conductor, al estudiante y al acudiente; y los casos de uso de personalización (UC-18, UC-19) son transversales.

3.2 Actores del sistema

Tabla 6

Actores del sistema

Actor	Descripción	Casos de uso asociados
SUPER_ADMIN	Rol global que gestiona administradores y colegios	UC-01, UC-03, UC-05, UC-18
ADMIN	Rol operativo que gestiona el ecosistema escolar y de transporte	UC-01, UC-03, UC-04, UC-06, UC-07, UC-08, UC-09, UC-10, UC-18
Acudiente	Responsable de uno o más estudiantes	UC-01, UC-11, UC-15, UC-16
Conductor	Operador del bus y de la ruta	UC-01, UC-11, UC-12, UC-13, UC-17
Estudiante	Beneficiario del transporte escolar	UC-01, UC-11, UC-14
Sistema	Actor automático que detecta eventos y envía notificaciones y alertas	UC-15, UC-16
Dispositivo GPS VT03F	Hardware de telemetría que reporta la posición del bus	UC-16

3.3 Catálogo de casos de uso

Tabla 7

Catálogo de casos de uso

ID	Caso de uso	Actor principal	Requisitos asociados	Prioridad
UC-01	Iniciar sesión y renovar sesión	Todos los roles	FR-2.1, FR-2.2	Alta
UC-02	Recuperar contraseña	Todos los roles	FR-2.1 (derivado: flujo de recuperación)	Media
UC-03	Gestionar cuentas de usuario	ADMIN, SUPER_ADMIN	FR-1.1, FR-1.2, FR-1.3	Alta
UC-04	Gestionar familias y vincular estudiantes	ADMIN	FR-1.4	Alta
UC-05	Gestionar colegios y sedes	SUPER_ADMIN	Datos maestros (School, SchoolCampus)	Media
UC-06	Gestionar flota de buses	ADMIN	FR-3.8	Media
UC-07	Asignar conductor a bus	ADMIN	FR-3.6	Alta
UC-08	Gestionar rutas y paradas	ADMIN	FR-3.1, FR-3.2, FR-3.3, FR-3.4	Alta
UC-09	Asignar bus a ruta	ADMIN	FR-3.5	Media
UC-10	Asignar estudiantes a ruta	ADMIN	FR-3.7	Alta
UC-11	Consultar ruta asignada	Acudiente, Conductor, Estudiante	FR-9.1, FR-9.2	Alta
UC-12	Iniciar y finalizar viaje	Conductor	FR-7.1, FR-7.2	Alta
UC-13	Registrar subida y bajada por QR	Conductor	FR-4.2, FR-4.3, FR-5.1	Alta
UC-14	Visualizar código QR	Estudiante	FR-4.1	Media
UC-15	Recibir notificaciones y alertas	Acudiente (Sistema emisor)	FR-5.2, FR-5.3, FR-5.4, FR-8.2	Alta
UC-16	Monitorear bus en tiempo real	Acudiente (Sistema, GPS)	FR-6.1, FR-6.2, FR-6.3	Alta
UC-17	Reportar incidente	Conductor	FR-8.1	Media
UC-18	Gestionar perfil y datos de contacto	ADMIN, SUPER_ADMIN	Datos maestros de autenticación (perfil)	Media
UC-19	Personalizar tema e idioma	Todos los roles (cliente)	FR-10.1, FR-10.2	Baja

3.4 Especificación de casos de uso

UC-01 Iniciar sesión y renovar sesión

Tabla 8

UC-01 Iniciar sesión y renovar sesión

Campo	Descripción
Actores	Todos los roles (SUPER_ADMIN, ADMIN, Acudiente, Conductor, Estudiante)
Descripción	El usuario ingresa sus credenciales (documento de identidad y contraseña), recibe un token de acceso JWT con expiración de 1 hora y un token de refresco con validez de 7 días, y puede renovar la sesión o cerrarla de forma segura.
Precondiciones	El usuario tiene una cuenta creada por un administrador y su perfil se encuentra en estado `ACTIVE`.
Postcondiciones	Se emite el par de tokens (acceso y refresco), se registra la sesión y el usuario puede invocar las operaciones autorizadas por su rol (RBAC).
Reglas de negocio	INV-PRO-003 (un perfil inactivo no puede iniciar sesión); NFR-004 (expiración del token).
Trazabilidad	FR-2.1, FR-2.2 · HU-IAM-001

Flujo principal:

1. El usuario selecciona "Iniciar sesión" en la aplicación e ingresa documento de identidad y contraseña.
2. La aplicación envía las credenciales al servicio de identidad a través de la puerta de enlace.
3. El servicio valida la sintaxis de las credenciales y verifica el estado del perfil.
4. El servicio valida la contraseña (hash seguro) y consulta el rol y los permisos del perfil.
5. Si la validación es correcta, el servicio genera el token de acceso JWT (1 hora) y el token de refresco (7 días) y registra la sesión.
6. La aplicación almacena los tokens de forma segura y presenta el panel o la vista principal según el rol.

Flujos alternativos:

- A1 (renovación): cuando el token de acceso expira, la aplicación solicita la renovación con el token de refresco; el servicio valida que el token no esté revocado, emite un nuevo par de tokens y marca el refresco anterior como usado.
- A2 (cierre de sesión): el usuario finaliza la sesión; el servicio revoca el token de refresco y agrega el token de acceso a la lista de revocación para impedir su reutilización.

Excepciones:

- E1: Credenciales inválidas → se informa al usuario y se registra el intento fallido.
- E2: Perfil inactivo → se rechaza el acceso con el mensaje correspondiente.
- E3: Token de refresco revocado o expirado → se solicita nuevamente la autenticación.

UC-02 Recuperar contraseña

Tabla 9

UC-02 Recuperar contraseña

Campo	Descripción
Actores	Todos los roles
Descripción	El usuario solicita la recuperación de su contraseña ingresando el correo registrado; el sistema valida la identidad mediante un código enviado por correo o mensajería SMS, y permite establecer una nueva contraseña conforme a la política de seguridad vigente.
Precondiciones	La cuenta del usuario existe en el sistema y tiene un medio de contacto registrado.
Postcondiciones	La contraseña queda restablecida, el token de recuperación se invalida y el usuario puede iniciar sesión con la nueva contraseña.
Reglas de negocio	Política de contraseñas del servicio de configuración (longitud, complejidad y caducidad); límite de solicitudes por dirección IP y por cuenta.
Trazabilidad	FR-2.1 (flujo de recuperación) · HU-IAM-001

Flujo principal:

1. El usuario elige "¿Olvidó su contraseña?" e ingresa su correo.

2. El sistema valida que la cuenta exista y genera un código de recuperación de un solo uso con expiración.
3. El sistema envía el código al correo o teléfono registrado.
4. El usuario ingresa el código; el sistema lo valida.
5. El usuario define la nueva contraseña; el sistema valida las políticas de seguridad.
6. El sistema actualiza el hash de la contraseña, invalida los tokens activos de la cuenta y redirige al inicio de sesión.

Excepciones:

- E1: La cuenta no existe o el medio de contacto no coincide → se muestra un mensaje genérico para no revelar información de cuentas.
- E2: El código es incorrecto o expiró → se permite un número limitado de reintentos.
- E3: Límite de solicitudes excedido → se aplica límite de velocidad por IP y por cuenta.

UC-03 Gestionar cuentas de usuario

Tabla 10

UC-03 Gestionar cuentas de usuario

Campo	Descripción
Actores	ADMIN, SUPER_ADMIN
Descripción	El administrador crea, consulta, actualiza y activa o desactiva las cuentas de estudiantes, padres, conductores y administradores, asignando a cada cuenta el rol correspondiente. La desactivación bloquea el acceso al sistema y las asignaciones.
Precondiciones	El usuario autenticado tiene rol ADMIN o SUPER_ADMIN con el permiso de gestión de cuentas.
Postcondiciones	La persona y su perfil quedan creados o actualizados; la creación de la persona dispara el evento de dominio para generar el perfil de seguridad.
Reglas de negocio	INV-PER-001 a INV-PER-003 (documento único, nombres obligatorios, formato de correo); INV-PRO-001 e INV-PRO-002 (perfil con persona y rol válidos).
Trazabilidad	FR-1.1, FR-1.2, FR-1.3 · HU-USER-004

Flujo principal:

1. El administrador selecciona el tipo de cuenta (estudiante, padre, conductor o administrador) e ingresa los datos de la persona.
2. El servicio de gestión de usuarios valida la unicidad del documento, el formato de correo y los datos obligatorios, y persiste la entidad `Person`.
3. El sistema publica el evento de creación de persona correspondiente al rol (estudiante, padre, conductor o administrador).
4. El servicio de identidad consume el evento y crea el `Profile` con el rol asignado y su estado inicial.
5. El administrador puede actualizar los datos; el sistema valida nuevamente las reglas de negocio.
6. El administrador puede activar o desactivar la cuenta; la desactivación bloquea el acceso y las asignaciones.

Flujos alternativos:

- A1 (desactivación): la cuenta pasa a estado `INACTIVE`; las asignaciones activas del usuario quedan invalidadas y los tokens de sesión se revocan.

Excepciones:

- E1: Documento de identidad duplicado → se rechaza la creación con el mensaje correspondiente.
- E2: Perfil asociado no encontrado al desactivar → se registra el evento de auditoría y se finaliza el proceso sin bloqueo.

UC-04 Gestionar familias y vincular estudiantes

Tabla 11

UC-04 Gestionar familias y vincular estudiantes

Campo	Descripción
Actores	ADMIN
Descripción	El administrador crea familias y vincula uno o más estudiantes a la cuenta de un acudiente (padre), de modo que este pueda consultar su transporte y recibir notificaciones.
Precondiciones	El acudiente y los estudiantes existen como cuentas en el sistema.
Postcondiciones	Los estudiantes quedan asociados al acudiente mediante la relación de familia; el acudiente visualiza la información de transporte de sus estudiantes.
Reglas de negocio	INV-FAM-002 (una familia activa debe tener al menos un miembro válido); FR-1.4.
Trazabilidad	FR-1.4 · HU-USER-003

Flujo principal:

1. El administrador abre la gestión de familias y crea o selecciona una familia.
2. El administrador agrega al acudiente como miembro de la familia.
3. El administrador agrega a los estudiantes correspondientes.
4. El sistema valida la integridad de las relaciones y persiste los cambios.
5. El acudiente puede consultar la ruta, las paradas y las notificaciones de sus estudiantes.

Excepciones:

- E1: Uno de los miembros no existe o está inactivo → se informa y no se completa la vinculación.

UC-05 Gestionar colegios y sedes

Tabla 12

UC-05 Gestionar colegios y sedes

Campo	Descripción
Actores	SUPER_ADMIN
Descripción	El superadministrador crea y actualiza colegios y sus sedes, asociando cada colegio a una ciudad registrada en el contexto geográfico.
Precondiciones	El usuario tiene rol SUPER_ADMIN.
Postcondiciones	El colegio o la sede quedan registrados y disponibles para asociar buses, rutas y administradores.
Reglas de negocio	INV-SCH-001 a INV-SCH-003 (nombre, ciudad y unicidad de identidad del colegio).
Trazabilidad	Datos maestros: `School`, `SchoolCampus`.

Flujo principal:

1. El superadministrador selecciona "Gestión de colegios".
2. Ingresa el nombre del colegio y selecciona la ciudad.
3. El sistema valida la unicidad y la ciudad y persiste el colegio.
4. El superadministrador agrega las sedes y los administradores del colegio.
5. El sistema confirma el registro y lo publica como evento de dominio para los contextos de transporte.

UC-06 Gestionar flota de buses

Tabla 13

UC-06 Gestionar flota de buses

Campo	Descripción
Actores	ADMIN
Descripción	El administrador crea, edita y activa o desactiva los buses del colegio, registrando la placa, el modelo y el dispositivo GPS asociado; la placa debe ser única y la capacidad mayor que cero.
Precondiciones	El usuario tiene rol ADMIN; el colegio y el modelo existen.

Campo	Descripción
Postcondiciones	El bus queda registrado con su placa única y disponible para asignación a rutas.
Reglas de negocio	INV-BUS-001 a INV-BUS-004 (placa única, colegio válido, conductor válido, dispositivo GPS exclusivo).
Trazabilidad	FR-3.8 · HU-FLEET-001

Flujo principal:

1. El administrador abre la gestión de flota y selecciona "Nuevo bus".
2. Ingresa la placa, el modelo, el colegio y el dispositivo GPS asociado.
3. El sistema valida la unicidad de la placa y que el dispositivo GPS no esté asignado a otro bus.
4. El sistema persiste el bus y lo deja disponible para asignación a rutas.

Excepciones:

- E1: Placa duplicada → se rechaza el registro.
- E2: Dispositivo GPS ya asignado a otro bus → se solicita otro dispositivo o se desasocia el anterior.

UC-07 Asignar conductor a bus

Tabla 14

UC-07 Asignar conductor a bus

Campo	Descripción
Actores	ADMIN
Descripción	El administrador asigna o revoca el conductor responsable de un bus. El conductor es responsable de ese bus hasta que se realice una nueva asignación; la cobertura de rutas del conductor se deriva del bus asignado a la ruta.
Precondiciones	El bus y el perfil del conductor existen y están activos.
Postcondiciones	El bus queda asociado al conductor; el conductor consulta su ruta a través del bus asignado a la ruta.
Reglas de negocio	INV-BUS-003 (el conductor asignado debe ser un perfil de conductor válido); decisión FR-3.6 (sin tabla conducdaor–ruta).
Trazabilidad	FR-3.6 · HU-BUS-002

Flujo principal:

1. El administrador selecciona un bus y la opción "Asignar conductor".
2. El sistema presenta los conductores activos disponibles.
3. El administrador selecciona el conductor y confirma.
4. El sistema valida el perfil del conductor y registra la asignación; la asignación anterior queda finalizada.

Excepciones:

• E1: El conductor es inválido o inactivo → se rechaza la asignación.

UC-08 Gestionar rutas y paradas

Tabla 15

UC-08 Gestionar rutas y paradas

Campo	Descripción
Actores	ADMIN
Descripción	El administrador crea, consulta, actualiza y elimina rutas escolares, definiendo las paradas ordenadas y los horarios asociados. Una ruta solo puede eliminarse si no depende de ella un viaje activo.
Precondiciones	El usuario tiene rol ADMIN; el colegio y las paradas existen.
Postcondiciones	La ruta queda creada o actualizada con sus paradas ordenadas y horarios, lista para asignar bus y estudiantes.
Reglas de negocio	INV-ROU-001 a INV-ROU-004; AGGR-INV-001 a AGGR-INV-004 (sin paradas duplicadas en la misma posición, sin asignaciones duplicadas).
Trazabilidad	FR-3.1, FR-3.2, FR-3.3, FR-3.4 · HU-ROUTE-001

Flujo principal:

1. El administrador abre la gestión de rutas y selecciona "Nueva ruta".
2. Ingresa el nombre y el colegio, y agrega las paradas en orden.
3. Define los horarios (salida y llegada) y la asignación de paradas por sentido.
4. El sistema valida la unicidad de la ruta, la ausencia de paradas duplicadas en la misma posición y los horarios.

5. El sistema persiste la ruta y publica el evento de dominio correspondiente.

Flujos alternativos:

- A1 (actualización): el administrador modifica paradas u horarios; el sistema valida que no existan viajes activos que impidan el cambio de estructura.
- A2 (eliminación): el sistema verifica que no exista un viaje activo dependiente; de existir, rechaza la eliminación.

Excepciones:

- E1: Ruta duplicada o paradas duplicadas → se informa al administrador.
- E2: Eliminación con viaje activo → se rechaza la operación.

UC-09 Asignar bus a ruta

Tabla 16

UC-09 Asignar bus a ruta

Campo	Descripción
Actores	ADMIN
Descripción	El administrador asigna o revoca el bus que cubre una ruta, con la restricción de un bus por ruta y una ruta por bus.
Precondiciones	La ruta y el bus existen y pertenecen al mismo contexto escolar.
Postcondiciones	La ruta queda cubierta por el bus; el servicio de telemetría asocia el seguimiento GPS del bus a la ruta.
Reglas de negocio	INV-RBA-001 a INV-RBA-003; AGGR-INV-004 (un bus no se asigna a la misma ruta más de una vez).
Trazabilidad	FR-3.5 · HU-ROUTE-005

Flujo principal:

1. El administrador selecciona la ruta y la opción "Asignar bus".
2. El sistema presenta los buses disponibles del colegio.
3. El administrador selecciona el bus y confirma; el sistema valida la unicidad.

4. El sistema persiste la asignación y notifica al contexto de telemetría para asociar el dispositivo GPS.

Excepciones:

• E1: El bus ya está asignado a otra ruta → se rechaza o se solicita revocar la asignación previa.

UC-10 Asignar estudiantes a ruta

Tabla 17

UC-10 Asignar estudiantes a ruta

Campo	Descripción
Actores	ADMIN
Descripción	El administrador asigna estudiantes a una ruta indicando la parada de abordaje y la de descenso; las paradas deben pertenecer a la ruta.
Precondiciones	La ruta tiene definidas sus paradas; los estudiantes pertenecen al contexto escolar correspondiente.
Postcondiciones	El estudiante queda habilitado para abordar en la parada asignada; su descenso se valida contra la parada configurada.
Reglas de negocio	INV-RSA-001 a INV-RSA-003; AGGR-INV-003 (el estudiante no se duplica en la misma ruta); FR-3.7.
Trazabilidad	FR-3.7 · HU-ROUTE-008

Flujo principal:

1. El administrador selecciona la ruta y la opción "Asignar estudiantes".
2. El sistema presenta los estudiantes del colegio no asignados a la ruta.
3. El administrador selecciona cada estudiante e indica su parada de abordaje y de descenso.
4. El sistema valida que las paradas pertenezcan a la ruta y que no exista duplicidad.
5. El sistema persiste las asignaciones y habilita la autorización de abordaje para el manejo por código QR.

Excepciones:

• E1: Parada no perteneciente a la ruta → se rechaza la asignación del estudiante.

• E2: Estudiante ya asignado → se informa al administrador.

UC-11 Consultar ruta asignada

Tabla 18

UC-11 Consultar ruta asignada

Campo	Descripción
Actores	Acudiente, Conductor, Estudiante
Descripción	El acudiente consulta el detalle de la ruta de sus estudiantes (bus, conductor, paradas ordenadas y horarios); el conductor consulta la ruta asignada a su bus; el estudiante consulta su ruta personal.
Precondiciones	El usuario está autenticado y existe una ruta asignada vigente.
Postcondiciones	El usuario visualiza el detalle de la ruta (paradas ordenadas, horarios, bus y conductor).
Reglas de negocio	FR-9.1, FR-9.2.
Trazabilidad	FR-9.1, FR-9.2 · HU-ROUTE-004, HU-ROUTE-002

Flujo principal:

1. El usuario inicia sesión y selecciona "Mi ruta" (o "Ruta de mi hijo").
2. El sistema consulta la ruta vigente según la asignación del estudiante (acudiente) o del bus (conductor).
3. El sistema presenta el bus, el conductor, las paradas en orden y los horarios programados.
4. En el caso del conductor, la consulta requiere un viaje activo para mostrar la información operativa.

Excepciones:

- E1: No existe ruta asignada → se muestra un mensaje informativo.

UC-12 Iniciar y finalizar viaje

Tabla 19

UC-12 Iniciar y finalizar viaje

Campo	Descripción
Actores	Conductor

Campo	Descripción
Descripción	El conductor inicia la ejecución de la ruta (viaje) cuando el bus está en marcha y la finaliza al completar el recorrido; solo puede existir **un** viaje activo por bus a la vez, y la finalización valida que no queden descensos pendientes.
Precondiciones	El bus tiene una ruta asignada; el conductor está autenticado y asociado al bus.
Postcondiciones	Se crea una `RouteExecution` en estado `IN_PROGRESS`; al finalizar, pasa a `FINISHED` (o se cancela).
Reglas de negocio	FR-7.1 (un viaje activo por bus); FR-7.2 (sin descensos pendientes al finalizar).
Trazabilidad	FR-7.1, FR-7.2 · HU-ROUTE-003

Flujo principal:

1. El conductor abre la aplicación y selecciona "Iniciar viaje" sobre su ruta asignada.
2. El sistema verifica que el bus no tenga un viaje activo previo.
3. El sistema crea la `RouteExecution` en estado `IN_PROGRESS` y notifica el inicio de la ruta.
4. Durante el viaje, el conductor registra los abordajes y descensos por código QR (UC-13).
5. Al terminar el recorrido, el conductor selecciona "Finalizar viaje".
6. El sistema valida que no existan descensos pendientes (estudiantes a bordo sin registrar su bajada).
7. El sistema finaliza la ejecución y notifica la finalización de la ruta.

Flujos alternativos:

- A1 (cancelación): el conductor cancela el viaje antes de completarlo; el sistema registra el estado `CANCELLED` conservando la trazabilidad de los eventos registrados.
- A2 (reinicio): al finalizar o cancelar, el conductor puede iniciar un nuevo viaje.

Excepciones:

- E1: Ya existe un viaje activo para el bus → se rechaza el inicio.

- E2: Quedan descensos pendientes → se solicita registrar las bajadas faltantes antes de finalizar.

UC-13 Registrar subida y bajada por QR

Tabla 20

UC-13 Registrar subida y bajada por QR

Campo	Descripción
Actores	Conductor (con el estudiante como portador del código)
Descripción	El conductor escanea con la aplicación móvil el código QR individual de cada estudiante para registrar su subida (abordaje) o su bajada (descenso). La subida valida que el estudiante esté asignado a la ruta del viaje activo; la bajada requiere un abordaje activo previo. Cada evento genera una notificación automática al acudiente.
Precondiciones	Existe un viaje activo del bus; el estudiante porta su código QR; el estudiante está asignado a la ruta (subida) o tiene un abordaje activo (bajada).
Postcondiciones	Se crea la entidad `Boarding` con tipo `BOARDING` o `EXIT`; se notifica al acudiente del estudiante.
Reglas de negocio	INV-BRD-001 a INV-BRD-005; AGGR-INV-011 a AGGR-INV-014; FR-4.2, FR-4.3, FR-5.1.
Trazabilidad	FR-4.2, FR-4.3, FR-5.1, FR-5.2, FR-5.3 · HU-QR-001, HU-QR-002

Flujo principal:

1. El conductor selecciona "Escanear" y el tipo de operación (subida o bajada).
2. La aplicación lee el código QR del estudiante.
3. El sistema valida la vigencia del código y resuelve la identidad del estudiante.
4. Para subida: valida que el estudiante esté asignado a la ruta del viaje activo y que no tenga un abordaje activo; para bajada: valida que el estudiante tenga un abordaje activo.
5. El sistema registra la `Boarding` con la parada actual, el bus, el estudiante y el instante del evento.
6. El sistema publica el evento de abordaje/descenso registrado.

7. El servicio de notificaciones consume el evento y envía la notificación en tiempo real al acudiente con la hora y la parada (o la ubicación, en el descenso).
8. La aplicación confirma la operación al conductor.

Flujos alternativos:

- A1 (bajada sin abordaje activo): el sistema rechaza el descenso y solicita verificar el registro de subida.
- A2 (QR vencido o inválido): el sistema solicita regenerar el código del estudiante.

Excepciones:

- E1: Estudiante no asignado a la ruta → se rechaza la subida.
- E2: Código QR inválido o expirado → se informa al conductor.

UC-14 Visualizar código QR

Tabla 21

UC-14 Visualizar código QR

Campo	Descripción
Actores	Estudiante
Descripción	El estudiante visualiza en la aplicación móvil su código QR individual, que rota o expira según la política de seguridad definida.
Precondiciones	El estudiante tiene una cuenta activa y un código QR generado por el sistema.
Postcondiciones	El estudiante presenta el código vigente para ser escaneado por el conductor.
Reglas de negocio	FR-4.1 (generación individual con política de rotación/expiración).
Trazabilidad	FR-4.1 · HU-QR-004

Flujo principal:

1. El estudiante inicia sesión en la aplicación móvil.
2. Selecciona la opción "Mi código QR".
3. El sistema muestra el código vigente y su estado de validez.

4. El estudiante lo presenta al conductor para el escaneo.

5. Si el código está próximo a vencer, la aplicación lo renueva automáticamente.

Excepciones:

• E1: Código expirado → la aplicación lo regenera presentando un nuevo código.

UC-15 Recibir notificaciones y alertas

Tabla 22

UC-15 Recibir notificaciones y alertas

Campo	Descripción
Actores	Acudiente (el Sistema actúa como emisor)
Descripción	El acudiente recibe en tiempo real las notificaciones de abordaje y descenso de sus estudiantes, las alertas de detención prolongada y las alertas de incidentes; puede consultar el historial en la bandeja de la aplicación.
Precondiciones	El acudiente tiene estudiantes vinculados; existe un dispositivo o canal de notificación registrado.
Postcondiciones	La notificación o alerta se entrega por el canal preferido y queda registrada para consulta.
Reglas de negocio	FR-5.2, FR-5.3, FR-5.4, FR-8.2; entrega al menos una vez con procesamiento idempotente.
Trazabilidad	FR-5.2, FR-5.3, FR-5.4, FR-8.2 · HU-NOTIF-001, HU-NOTIF-005, HU-INCIDENT-001

Flujo principal:

1. El sistema detecta el evento relevante (abordaje, descenso, detención prolongada o incidente).

2. El servicio de notificaciones resuelve el acudiente responsable del estudiante.

3. El servicio genera el mensaje según el tipo de evento y el canal preferido.

4. El servicio entrega la notificación en tiempo real y registra el estado de la entrega.

5. El acudiente la recibe en la aplicación y puede consultarla en su bandeja.

Excepciones:

• E1: Canal no disponible → se reintenta con política de espera exponencial y, si persiste, se registra el fallo.

• E2: Destino no registrado → se registra la alerta para entrega posterior.

UC-16 Monitorear bus en tiempo real

Tabla 23

UC-16 Monitorear bus en tiempo real

Campo	Descripción
Actores	Acudiente (el Sistema y el Dispositivo GPS como emisores)
Descripción	El acudiente visualiza en un mapa interactivo la ubicación en tiempo real del bus que transporta a sus estudiantes; el sistema captura continuamente la posición GPS y actualiza el mapa sin necesidad de actualización manual; ante pérdida de señal, muestra la última posición conocida con un marcador de sin señal.
Precondiciones	El bus tiene un dispositivo GPS registrado y conectado; el acudiente tiene estudiantes vinculados al bus.
Postcondiciones	La posición del bus se actualiza en el mapa; las posiciones quedan almacenadas en el historial.
Reglas de negocio	INV-GPS-001 a INV-GPS-003; INV-LOC-001 a INV-LOC-004; FR-6.1, FR-6.2, FR-6.3.
Trazabilidad	FR-6.1, FR-6.2, FR-6.3 · HU-GPS-002

Flujo principal:

1. El dispositivo GPS VT03F envía la posición (latitud, longitud, velocidad, rumbo y fecha GPS) mediante TCP.
2. El servicio de telemetría valida el dispositivo, procesa la posición y la persiste como `GpsLocation`.
3. El servicio publica el evento de posición recibida.
4. El servicio actualiza la ubicación actual del bus y la expone para consulta.
5. La aplicación del acudiente recibe la actualización en tiempo real y la muestra en el mapa.
6. Si no llega una posición dentro del umbral configurado, el servicio de telemetría detecta la pérdida de señal y genera la alerta correspondiente.

Excepciones:

- E1: Señal perdida → se publica el evento de pérdida de señal y se muestra la última posición con marcador de sin señal.
- E2: Posición inválida (latitud/longitud fuera de rango) → se descarta y se registra.

UC-17 Reportar incidente

Tabla 24

UC-17 Reportar incidente

Campo	Descripción
Actores	Conductor
Descripción	El conductor reporta un incidente o emergencia durante el viaje indicando el tipo, una descripción opcional y la ubicación GPS; el sistema notifica automáticamente al colegio y a los acudientes de los estudiantes a bordo.
Precondiciones	Existe un viaje activo; el conductor está autenticado.
Postcondiciones	Se crea una `Alert` de tipo incidente con sus destinatarios; se notifica al colegio y a los acudientes de los estudiantes a bordo.
Reglas de negocio	INV-ALT-001 a INV-ALT-003 (tipo, bus y mensaje válidos); FR-8.1, FR-8.2.
Trazabilidad	FR-8.1, FR-8.2 · HU-INCIDENT-001

Flujo principal:

1. El conductor selecciona "Reportar incidente".
2. Selecciona el tipo de incidente, escribe una descripción opcional y permite adjuntar la ubicación actual.
3. El sistema valida los datos y crea la `Alert` de tipo incidente.
4. El sistema resuelve el colegio y los acudientes de los estudiantes a bordo.
5. El sistema notifica a los destinatarios y registra la trazabilidad de la entrega.

Excepciones:

- E1: Sin viaje activo → el sistema solicita iniciar el viaje antes de reportar.

UC-18 Gestionar perfil y datos de contacto

Tabla 25

UC-18 Gestionar perfil y datos de contacto

Campo	Descripción
Actores	ADMIN, SUPER_ADMIN
Descripción	El administrador visualiza su información personal y gestiona el cambio de correo, contraseña y teléfono mediante flujos de verificación por código, conforme a las políticas del servicio de configuración.
Precondiciones	El usuario está autenticado con rol ADMIN o SUPER_ADMIN.
Postcondiciones	El dato personal cambia previa verificación del código; los tokens de sesión se renuevan o revocan según corresponda.
Reglas de negocio	Políticas de contraseñas y de verificación por código del servicio de configuración; validación de formato de correo y teléfono.
Trazabilidad	Datos maestros de perfil (Security/UserManagement).

Flujo principal:

1. El usuario abre su información de perfil.
2. Selecciona el cambio deseado (correo, contraseña o teléfono).
3. El sistema solicita el código de verificación al medio vigente; el usuario lo ingresa.
4. El sistema valida el código, aplica el cambio y confirma la operación.

Excepciones:

- E1: Código incorrecto o expirado → se permite un número limitado de reintentos.
- E2: El nuevo dato ya existe en el sistema (correo o documento) → se rechaza el cambio.

UC-19 Personalizar tema e idioma

Tabla 26

UC-19 Personalizar tema e idioma

Campo	Descripción
Actores	Todos los roles (aplicaciones cliente)

Campo	Descripción
Descripción	El usuario personaliza los colores de la interfaz (tema) y selecciona el idioma entre al menos cuatro opciones; la personalización se resuelve completamente en el cliente.
Precondiciones	El usuario está autenticado (aunque el tema puede permitirse también en modo público).
Postcondiciones	La interfaz muestra el tema y el idioma seleccionados; la preferencia queda guardada en el dispositivo.
Reglas de negocio	FR-10.1, FR-10.2 (sin interacción con servicios ni mensajería).
Trazabilidad	FR-10.1, FR-10.2 · HU-UI-001, HU-UI-002

Flujo principal:

1. El usuario abre la configuración de la aplicación.
2. Selecciona el tema y el idioma.
3. La aplicación aplica los cambios de forma inmediata y guarda la preferencia.---

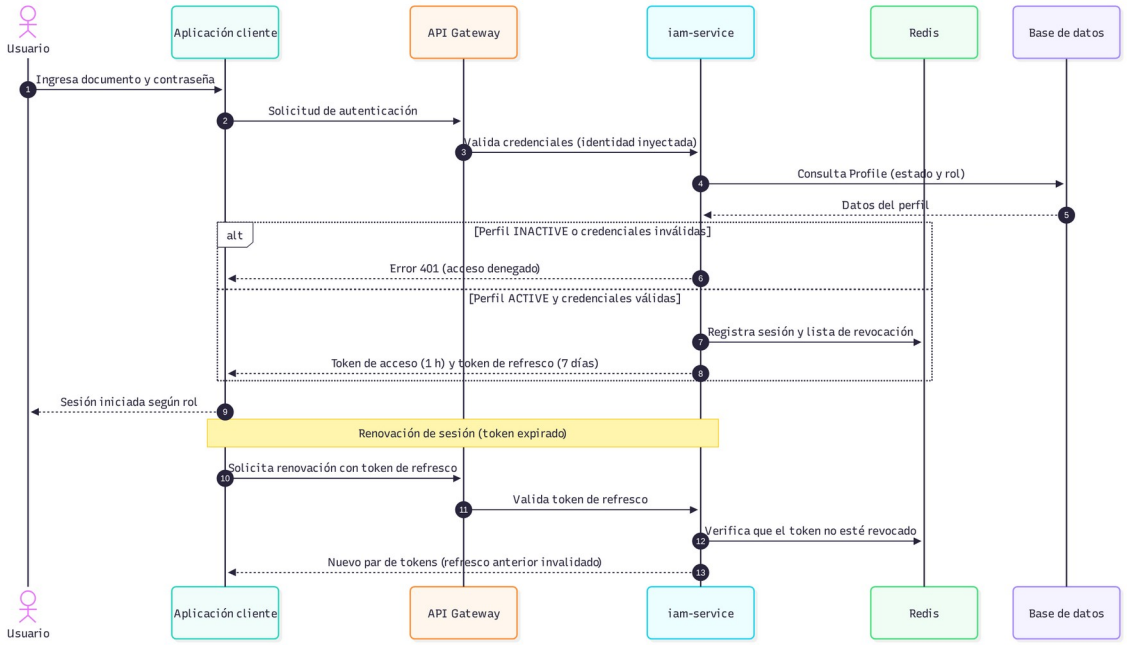
4. Diagramas de secuencia

Los diagramas de secuencia representan la interacción temporal entre los actores y los componentes del sistema para los casos de uso críticos o complejos. Se priorizan los flujos de autenticación, alta de cuentas, asignaciones, viajes, escaneo QR, telemetría, alertas e incidentes.

4.1 SEQ-01 — Inicio de sesión y renovación de sesión

Figura 4

Inicio de sesión y renovación de sesión

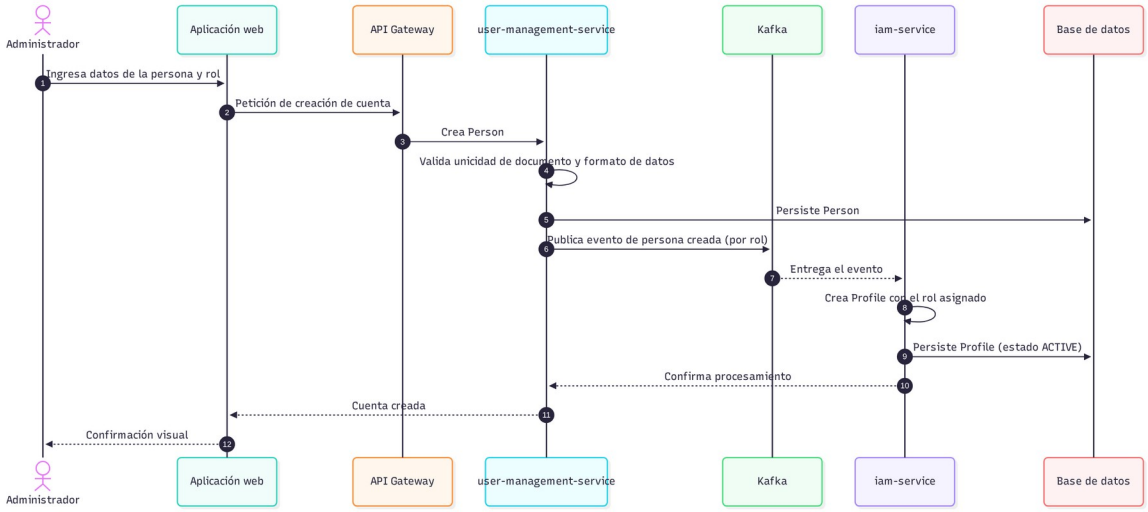


Explicación. El flujo de autenticación valida el perfil y el rol del usuario (RBAC), emite los tokens de acceso y refresco, y registra la sesión en el estado efímero (Redis). La renovación valida que el token de refresco no esté revocado y emite un nuevo par de tokens, lo que impide la reutilización de un mismo refresco de forma concurrente (ver sección 10).

4.2 SEQ-02 — Creación de cuenta con eventos (persona → perfil)

Figura 5

Creación de cuenta con eventos (persona → perfil)

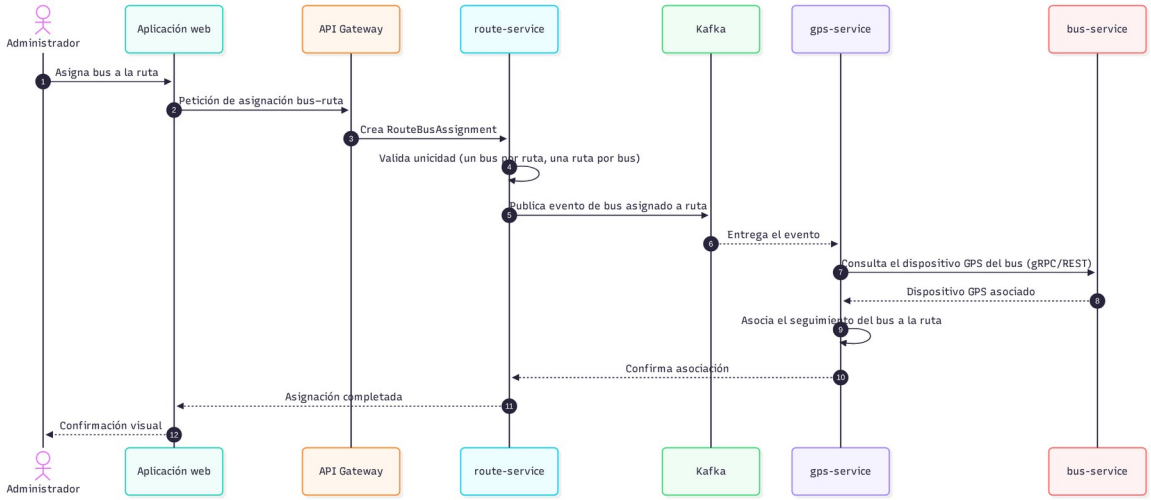


Explicación. La creación de una cuenta es un flujo distribuido: el servicio de gestión de usuarios persiste la `Person` y publica el evento correspondiente al rol (estudiante, padre, conductor o administrador); el servicio de identidad consume el evento y crea el `Profile` de seguridad. Esta separación mantiene el desacoplamiento entre los contextos de gestión de usuarios y de seguridad.

4.3 SEQ-03 — Asignación de bus a ruta y asociación de telemetría

Figura 6

Asignación de bus a ruta y asociación de telemetría

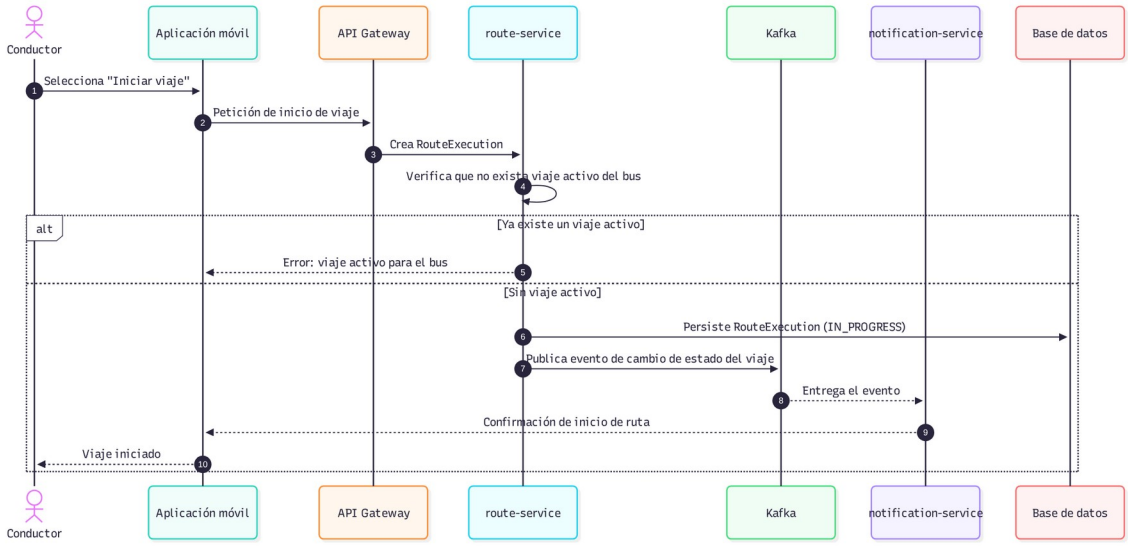


Explicación. La asignación del bus a la ruta valida las restricciones del agregado `Route` (un bus por ruta y una ruta por bus) y, mediante un evento asíncrono, el contexto de telemetría asocia el dispositivo GPS del bus para poder reportar su posición durante la ejecución de la ruta.

4.4 SEQ-04 — Inicio del viaje (ejecución de ruta)

Figura 7

Inicio del viaje (ejecución de ruta)

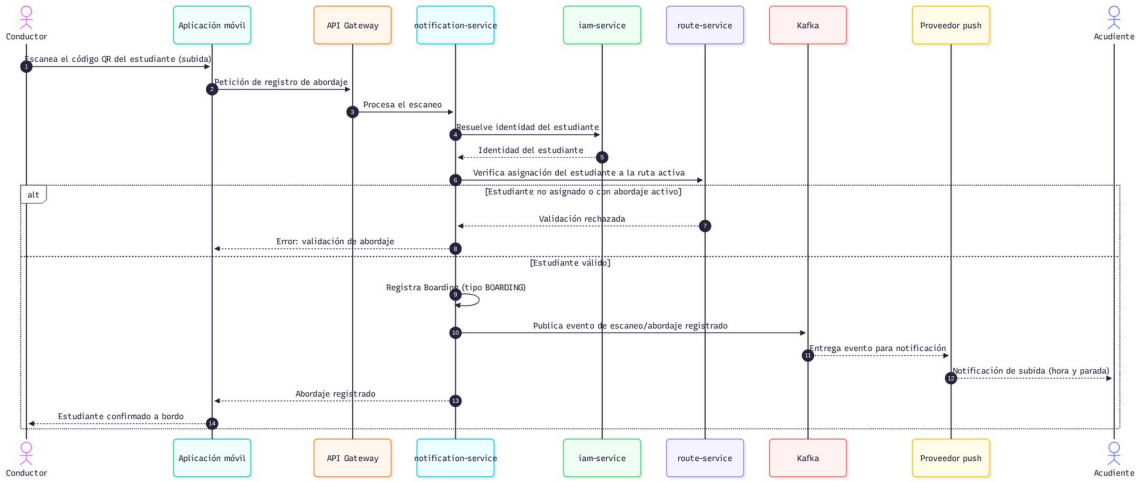


Explicación. El inicio del viaje aplica la regla de negocio de un único viaje activo por bus (FR-7.1). Cuando se crea la `RouteExecution` en estado `IN_PROGRESS`, el evento de cambio de estado alimenta a los consumidores interesados (notificaciones) sin acoplar al servicio de rutas con los canales de comunicación.

4.5 SEQ-05 — Registro de subida por código QR (abordaje)

Figura 8

Registro de subida por código QR (abordaje)

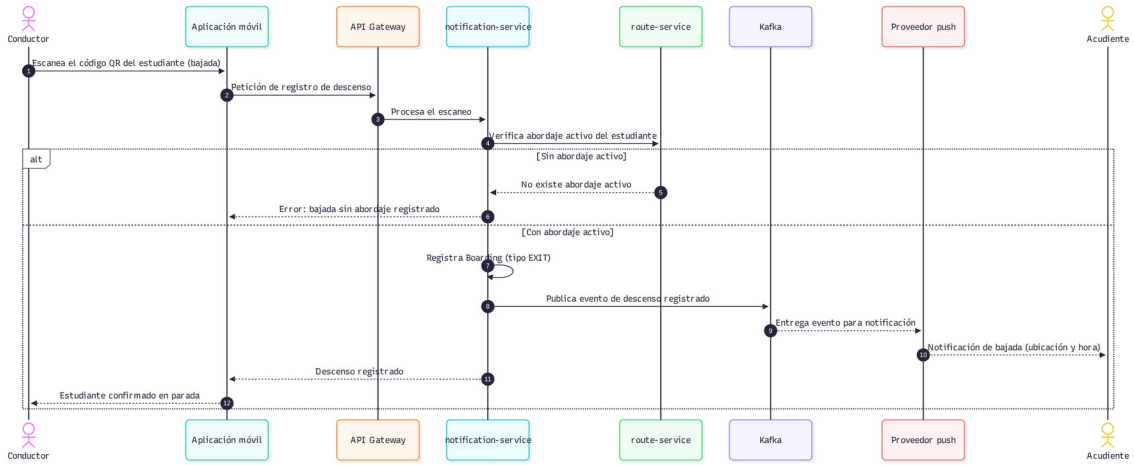


Explicación. El escaneo de subida cruza información de dos contextos: el servicio de notificaciones resuelve la identidad del estudiante (contexto de seguridad) y valida su asignación a la ruta activa (contexto de rutas). Una vez validado, se registra la `Boarding` y se publica el evento que dispara la notificación en tiempo real al acudiente.

4.6 SEQ-06 — Registro de bajada por código QR (descenso)

Figura 9

Registro de bajada por código QR (descenso)

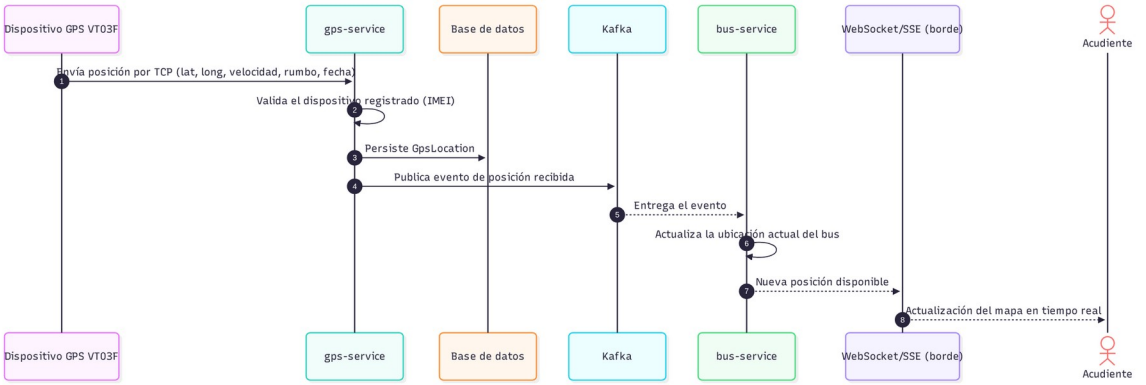


Explicación. El descenso requiere que el estudiante tenga un abordaje activo previo (FR-4.3); de lo contrario, la operación se rechaza. En el descenso, la notificación al acudiente incluye la ubicación y la hora del evento. El registro del descenso queda asociado a la parada actual del bus en la ejecución de la ruta.

4.7 SEQ-07 — Recepción de posición GPS y actualización en vivo

Figura 10

Recepción de posición GPS y actualización en vivo

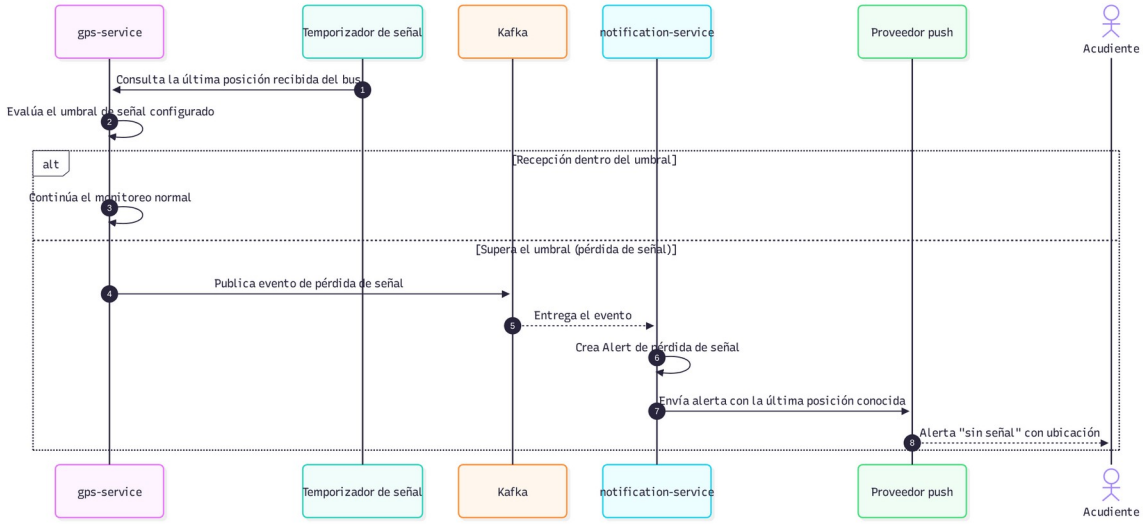


Explicación. El contexto de telemetría recibe las posiciones del dispositivo, las valida contra los dispositivos registrados, las persiste en el historial y publica el evento de posición recibida. El contexto de flota consume el evento para actualizar la ubicación actual del bus, que se expone a los clientes mediante un canal de tiempo real (WebSocket o SSE) en el borde.

4.8 SEQ-08 — Detección de pérdida de señal GPS y alerta

Figura 11

Detección de pérdida de señal GPS y alerta

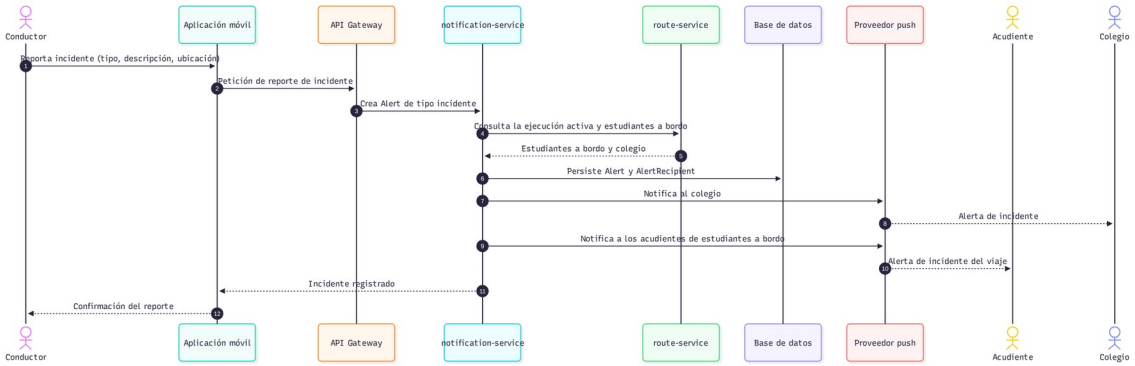


Explicación. El servicio de telemetría evalúa el tiempo transcurrido desde la última posición recibida (servicio de dominio `GpsSignalService`). Cuando se supera el umbral, se publica el evento de pérdida de señal; el servicio de notificaciones crea la alerta y la entrega al acudiente con la última posición conocida y un marcador de "sin señal".

4.9 SEQ-09 — Reporte de incidente y notificación

Figura 12

Reporte de incidente y notificación



Explicación. El reporte de incidente crea una `Alert` de tipo incidente y determina los destinatarios a partir de la ejecución activa de la ruta: el colegio y los acudientes de los estudiantes a bordo. La trazabilidad de la entrega queda registrada mediante las entidades `Alert` y `AlertRecipient`.

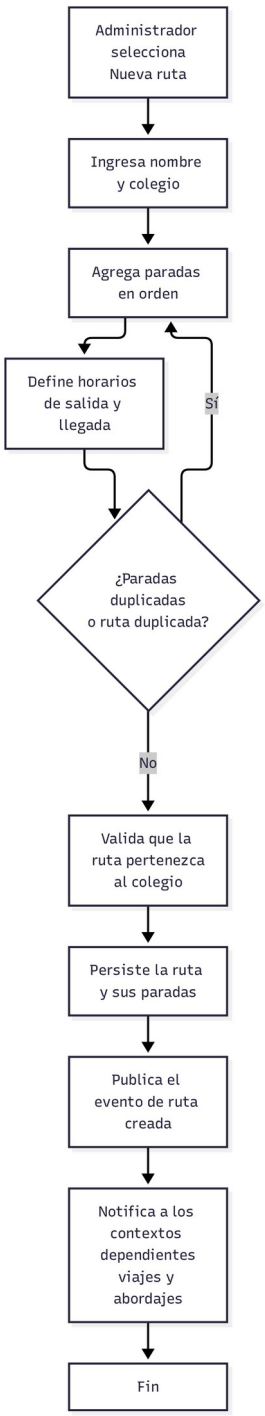
5. Diagramas de actividad

Los diagramas de actividad describen los flujos de los procesos de negocio y de los casos de uso complejos, incluyendo calles (swimlanes) por actor o componente, decisiones, bifurcaciones y flujos paralelos.

5.1 ACT-01 — Gestión de rutas (creación con paradas y horarios)

Figura 13

Gestión de rutas (creación con paradas y horarios)

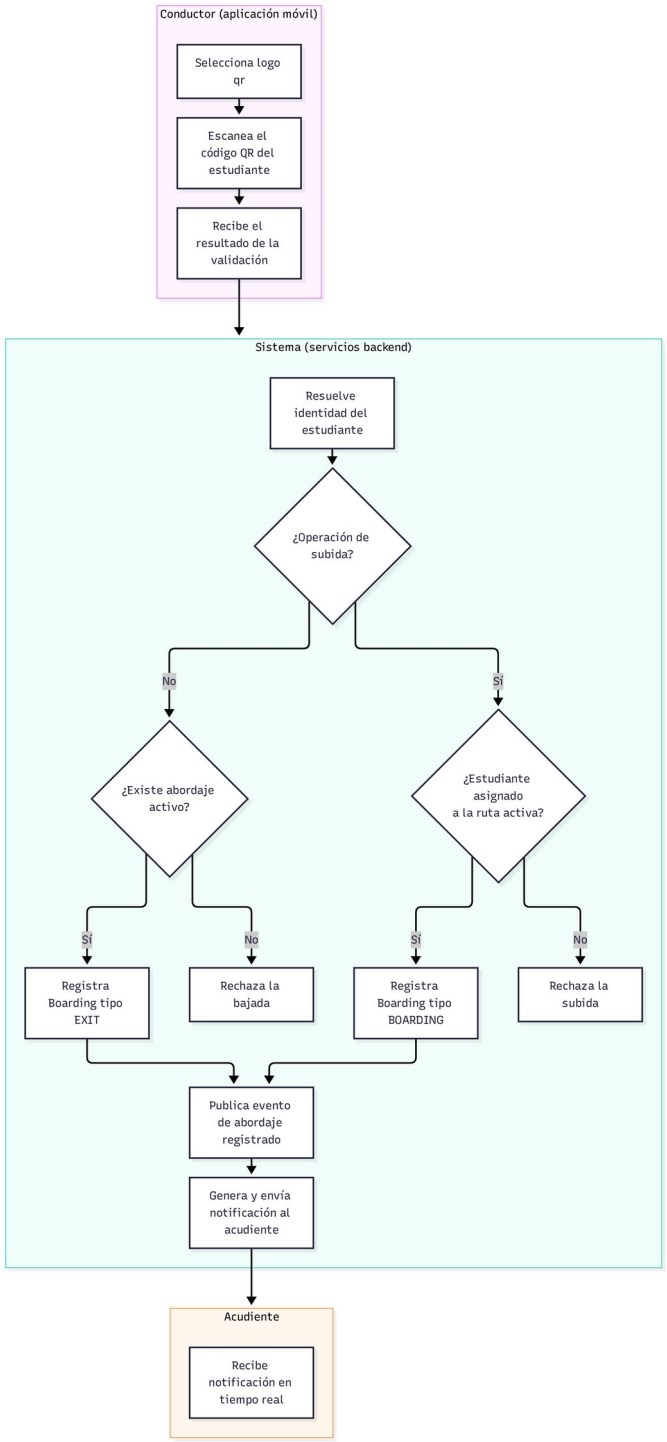


Explicación. El flujo de creación de la ruta recorre la captura de datos, el ordenamiento de paradas y la definición de horarios, y valida las reglas del agregado `Route` (unicidad, paradas sin duplicados en la misma posición). Al persistir, el evento de dominio notifica a los contextos que dependen de la ruta (boarding y telemetría).

5.2 ACT-02 — Subida y bajada por código QR (swimlanes)

Figura 14

Subida y bajada por código QR (swimlanes)

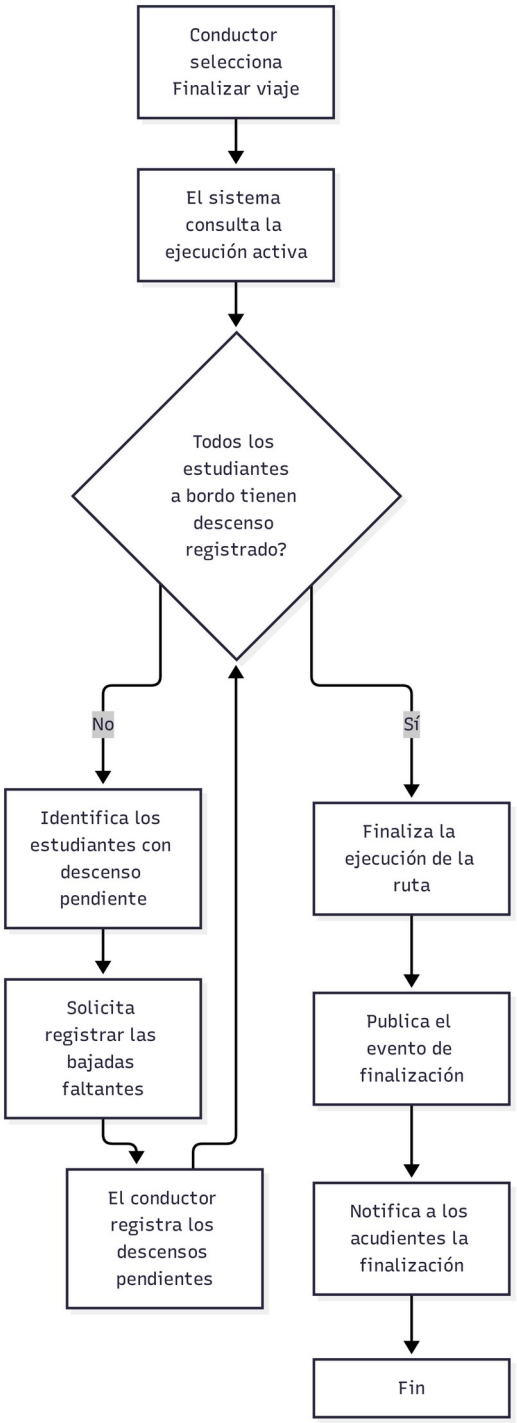


Explicación. El flujo de escaneo se distribuye en tres calles: el conductor captura el código; el sistema valida la operación según el tipo (subida: asignación a la ruta; bajada: abordaje activo) y registra la `Boarding`; y el acudiente recibe la notificación en tiempo real. Las decisiones del sistema separan los caminos de éxito y de rechazo sin bloquear el flujo del conductor.

5.3 ACT-03 — Finalización del viaje con validación de descensos pendientes

Figura 15

Finalización del viaje con validación de descensos pendientes

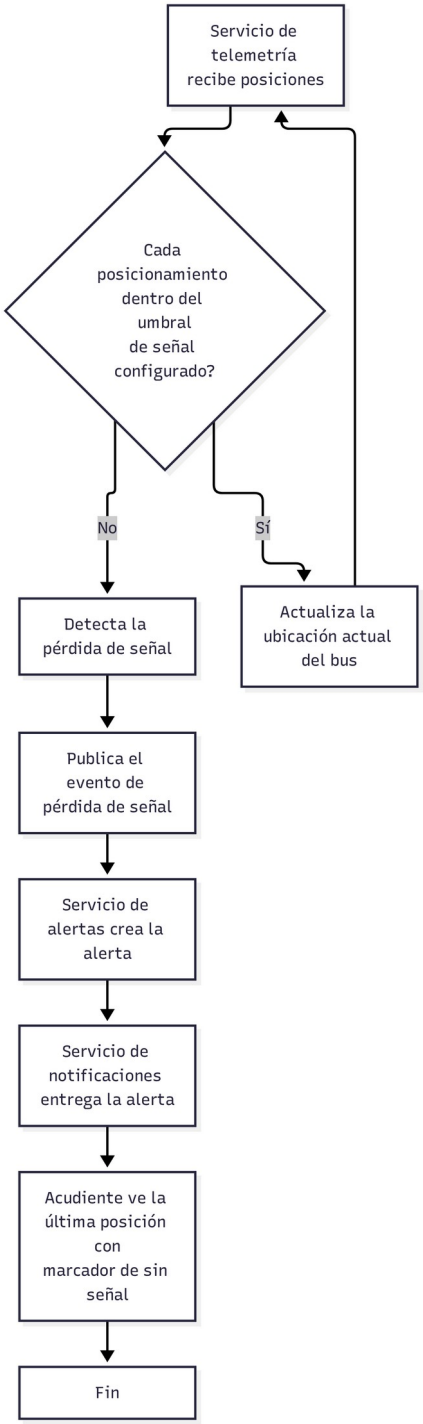


Explicación. La finalización del viaje aplica la regla FR-7.2: no pueden quedar descensos pendientes. El flujo itera hasta que todos los estudiantes a bordo tengan su bajada registrada, y solo entonces finaliza la `RouteExecution` y notifica el fin de la ruta.

5.4 ACT-04 — Detección de alerta por pérdida de señal GPS

Figura 16

Detección de alerta por pérdida de señal GPS

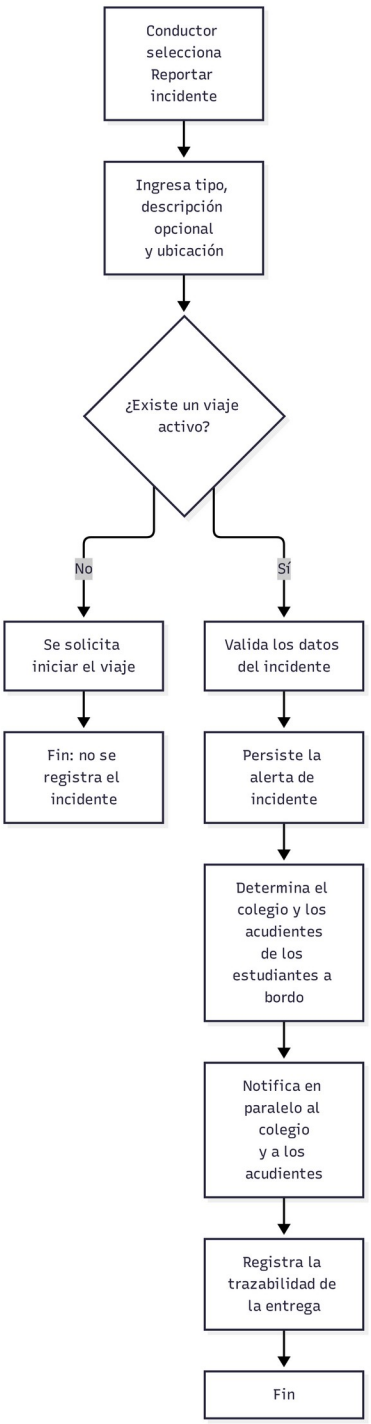


Explicación. El monitoreo de señal es un proceso continuo: mientras las posiciones llegan dentro del umbral, el sistema actualiza la ubicación del bus; cuando el tiempo desde la última posición supera el umbral, el servicio de dominio `GpsSignalService` detecta la pérdida y se desencadena la cadena evento → alerta → notificación al acudiente.

5.5 ACT-05 — Reporte de incidente y notificación a destinatarios

Figura 17

Reporte de incidente y notificación a destinatarios

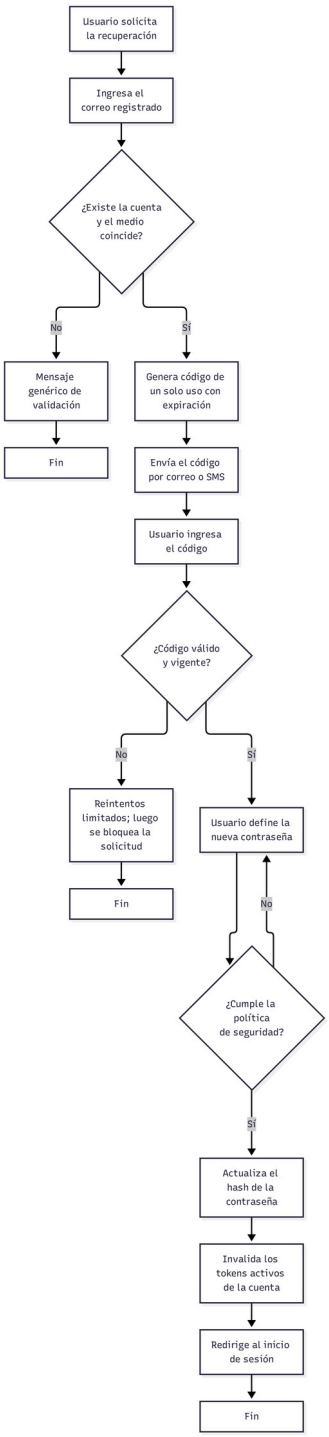


Explicación. El reporte de incidente requiere un viaje activo; una vez validado, la alerta se persiste y se determina la lista de destinatarios a partir de los estudiantes a bordo. El envío al colegio y a los acudientes se realiza en paralelo, y la entrega queda registrada para trazabilidad.

5.6 ACT-06 — Recuperación de contraseña

Figura 18

Recuperación de contraseña



Explicación. El flujo de recuperación combina la verificación del medio de contacto con un código de un solo uso y la aplicación de la política de contraseñas. Las restricciones de reintentos y límites por IP protegen la operación frente a intentos de fuerza bruta.

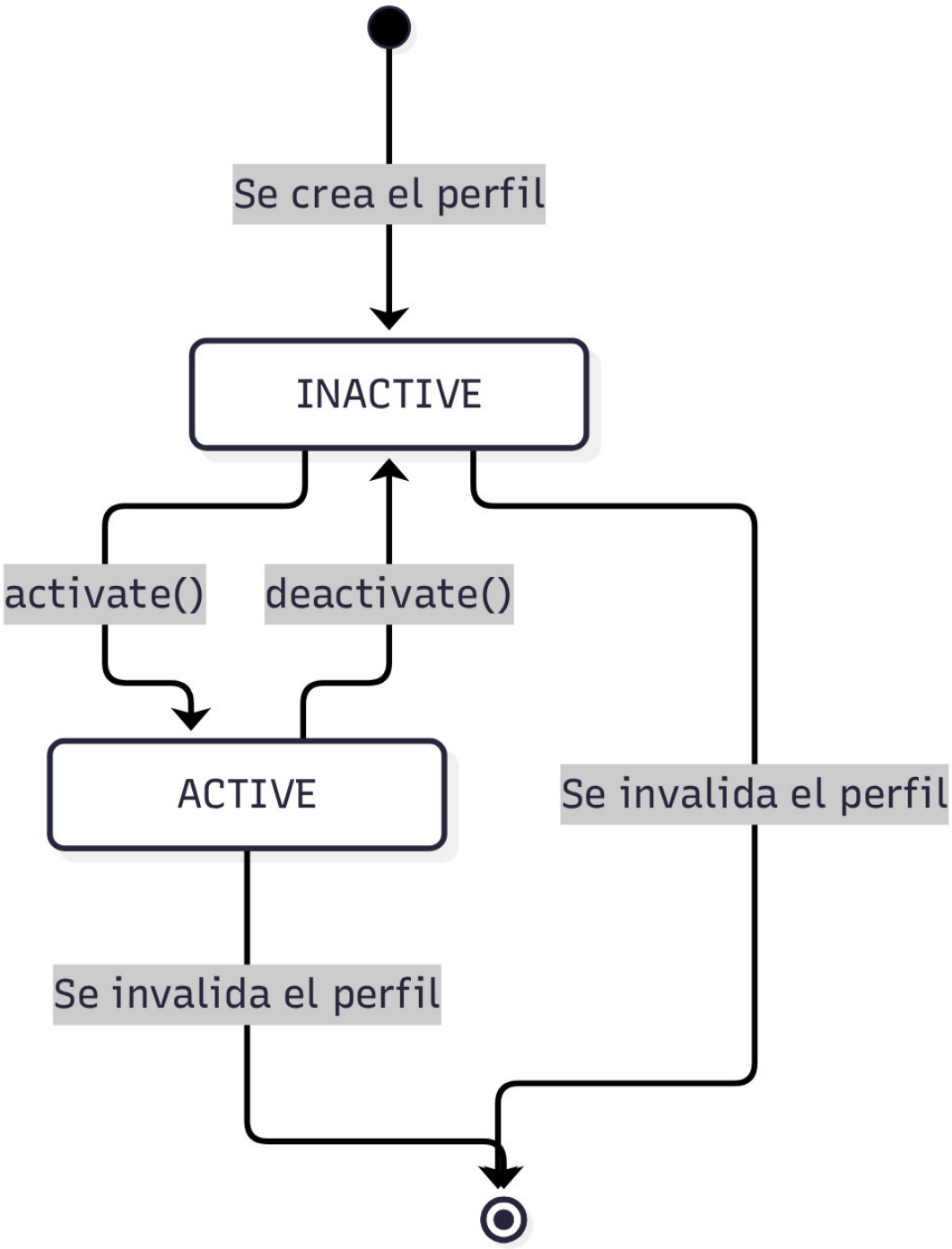
6. Diagramas de estados

Los diagramas de estados modelan el ciclo de vida de los objetos del sistema con estados relevantes, transiciones, eventos, condiciones (guardas) y acciones.

6.1 EST-01 — Ciclo de vida del perfil (`Profile`)

Figura 19

Ciclo de vida del perfil (`Profile`)

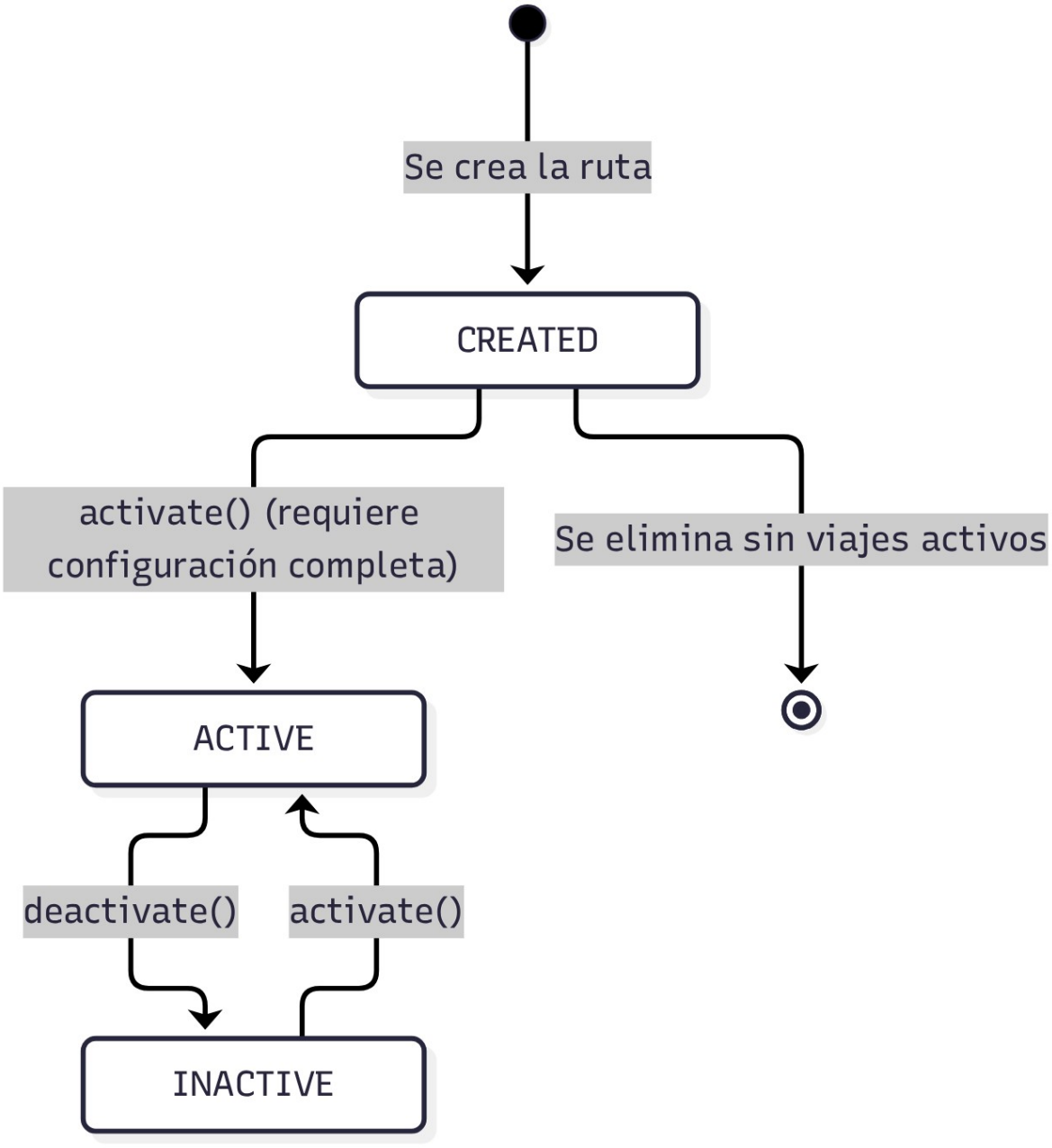


Explicación. El perfil nace inactivo y pasa a `ACTIVE` mediante la acción `activate()`; la desactivación (acción `deactivate()`) bloquea el acceso del usuario al sistema (INV-PRO-003) y sus asignaciones. El perfil es el objeto sobre el que se sustenta el control de acceso.

6.2 EST-02 — Ciclo de vida de la ruta (`Route`)

Figura 20

Ciclo de vida de la ruta (`Route`)

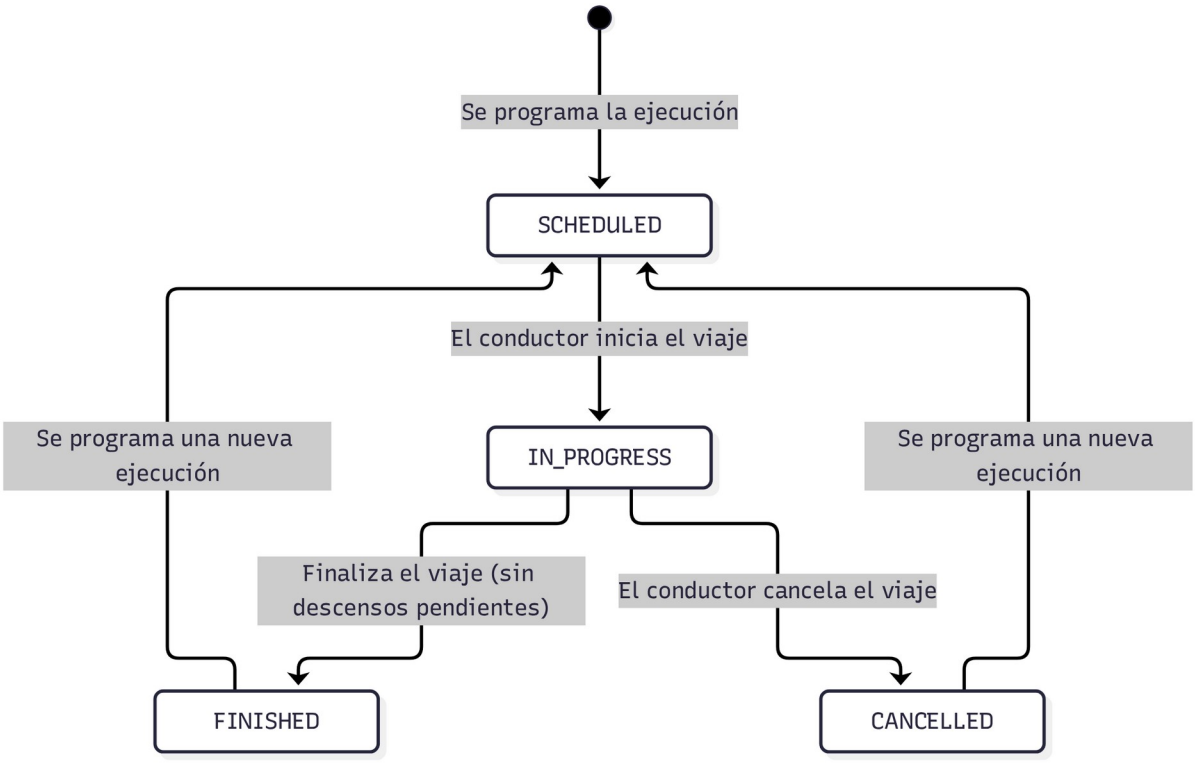


Explicación. La ruta se crea en estado `CREATED` y solo puede activarse cuando su configuración (paradas, horarios y asignaciones) está completa (INV-ROU-003). De los estados `ACTIVE` e `INACTIVE` puede volver a activarse; la eliminación solo procede si no depende de ella un viaje activo.

6.3 EST-03 — Ciclo de vida de la ejecución de ruta (`RouteExecution` / viaje)

Figura 21

Ciclo de vida de la ejecución de ruta (`RouteExecution` / viaje)

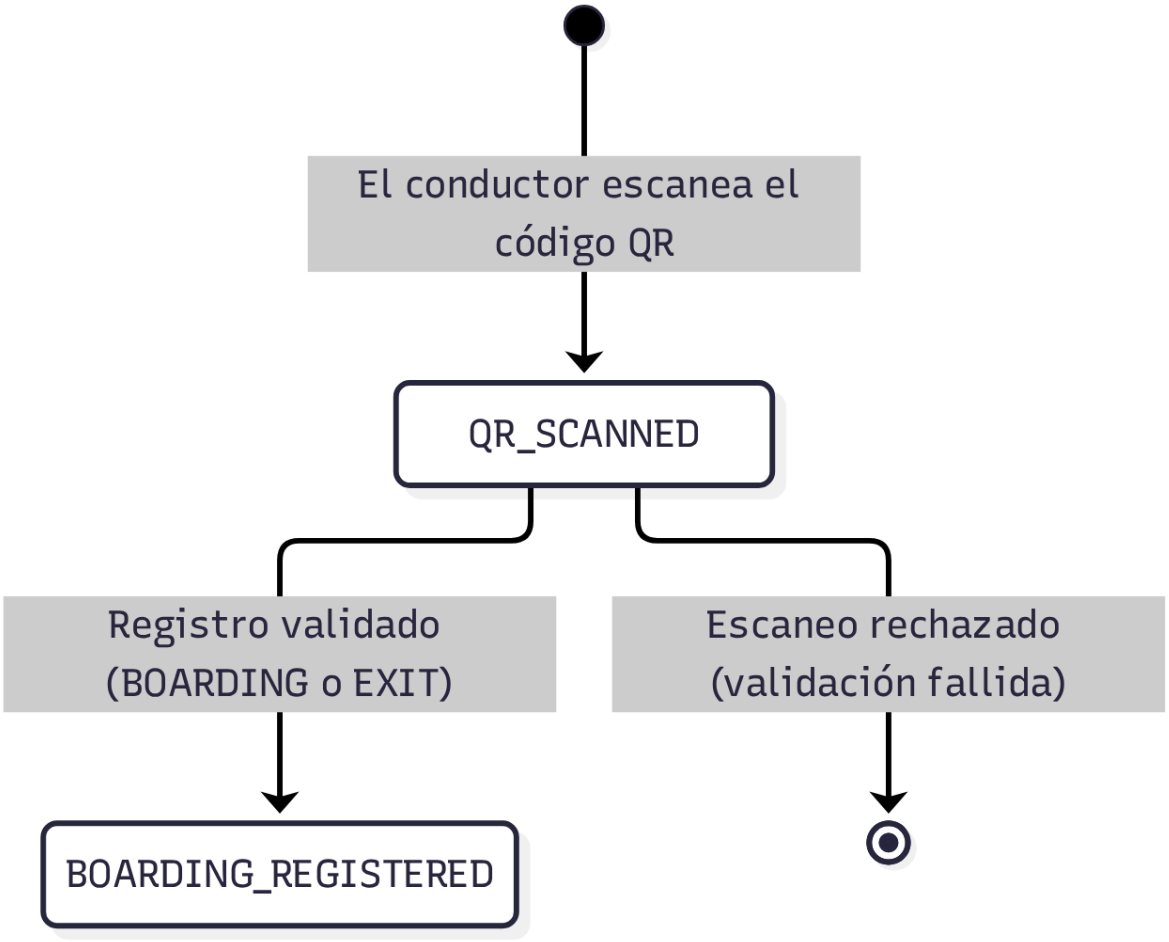


Explicación. La ejecución de la ruta (viaje) transita de `SCHEDULED` a `IN_PROGRESS` cuando el conductor inicia el viaje; solo existe **una** ejecución activa por bus (FR-7.1). La transición a `FINISHED` exige que no queden descensos pendientes (FR-7.2); la cancelación conserva la trazabilidad de los eventos registrados. Una vez finalizada o cancelada, puede programarse una nueva ejecución.

6.4 EST-04 — Ciclo de vida del abordaje (`Boarding`)

Figura 22

Ciclo de vida del abordaje (`Boarding`)

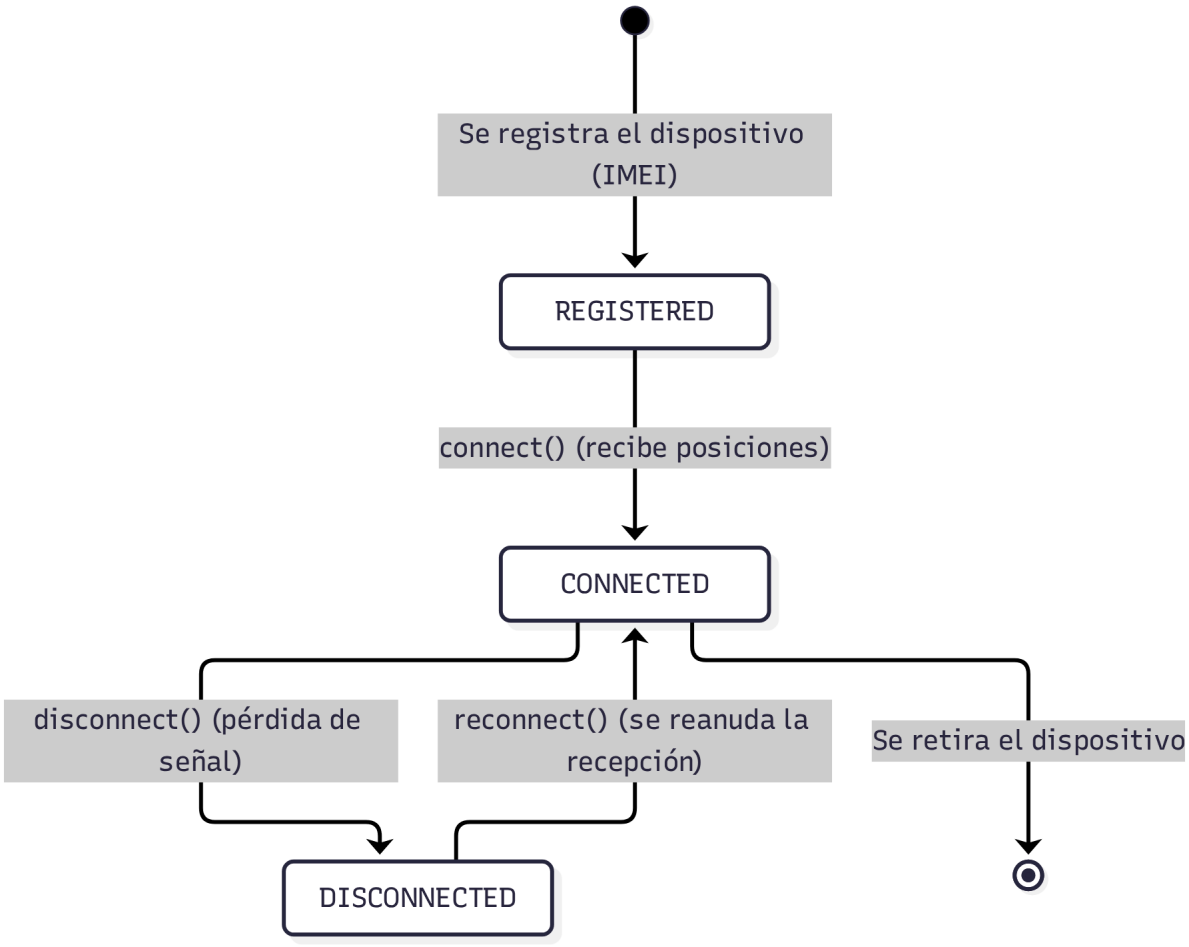


Explicación. El abordaje nace cuando el código QR es escaneado (`QR_SCANNED`) y, tras la validación de las reglas de negocio (asignación del estudiante, abordaje activo para descenso, parada y bus válidos), queda registrado (`BOARDING_REGISTERED`), perteneciendo al agregado `Boarding`.

6.5 EST-05 — Ciclo de vida del dispositivo GPS (`GpsDevice`)

Figura 23

Ciclo de vida del dispositivo GPS (`GpsDevice`)

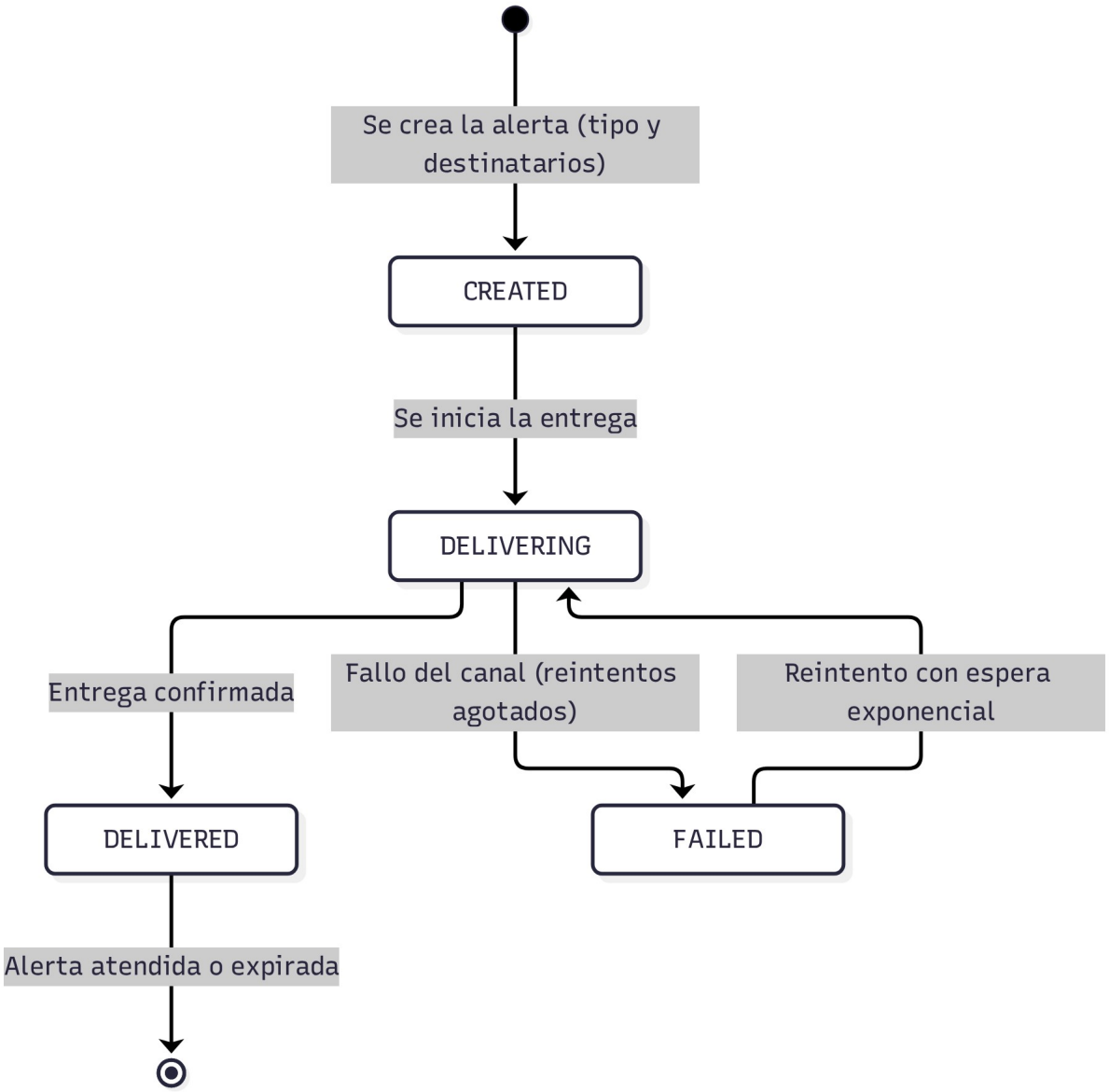


Explicación. El dispositivo GPS nace `REGISTERED` y pasa a `CONNECTED` cuando comienza a recibir posiciones válidas. Ante una pérdida de señal, transita a `DISCONNECTED` y puede volver a `CONNECTED` cuando se restablece la recepción. Solo los dispositivos registrados pueden enviar datos de ubicación válidos (INV-GPS-002).

6.6 EST-06 — Ciclo de vida de la alerta (`Alert`)

Figura 24

Ciclo de vida de la alerta (`Alert`)



Explicación. La alerta se crea a partir de un evento significativo (pérdida de señal, detención prolongada o incidente), se entrega por el canal correspondiente y queda `DELIVERED`

al confirmarse. Si el canal falla, la alerta se reintenta con espera exponencial; tras agotar los reintentos pasa a `FAILED` y se envía a la cola de mensajes fallidos (DLQ) para su análisis.

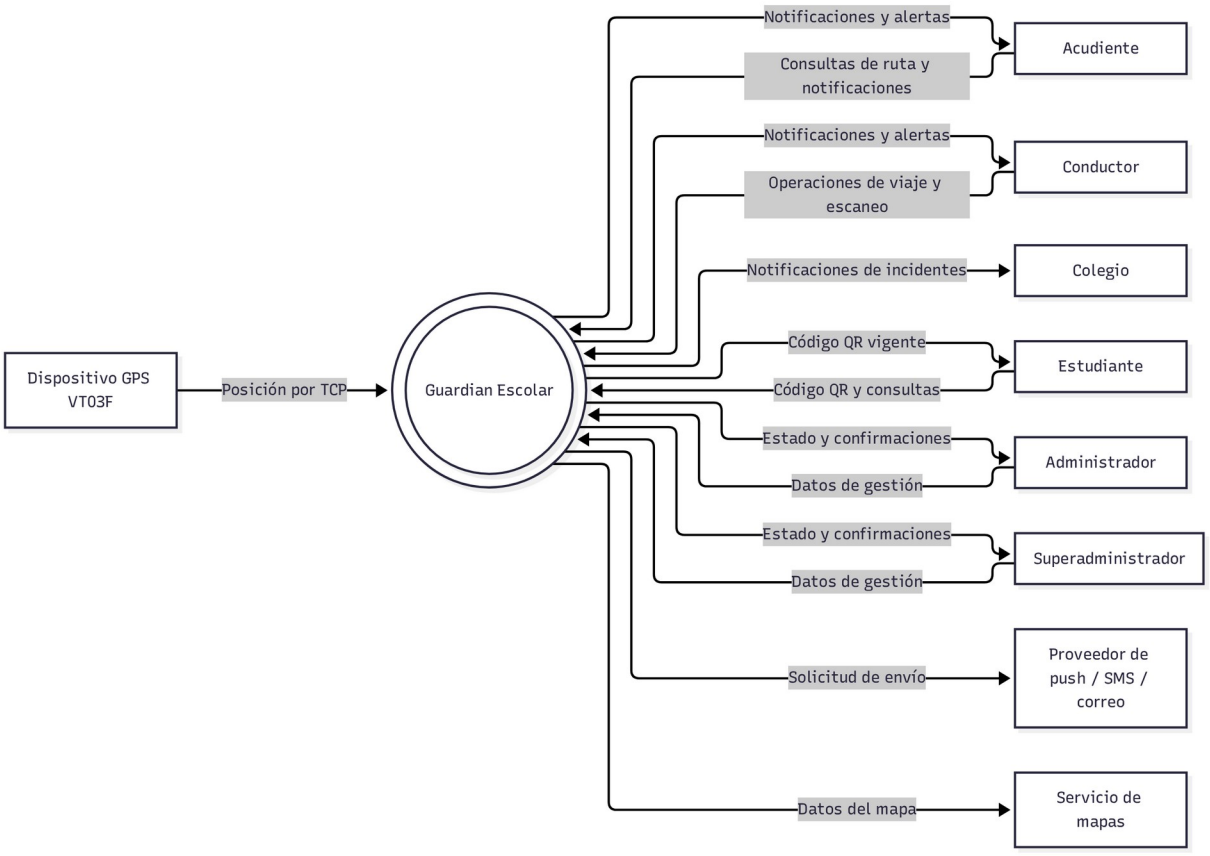
7. Modelo de flujo de datos

El modelo de flujo de datos (DFD) complementa la metodología de análisis; se presenta como un modelo opcional que describe la transformación de los datos entre los actores, los procesos y los almacenes del sistema.

7.1 Diagrama de contexto (nivel 0)

Figura 25

Diagrama de contexto (nivel 0)



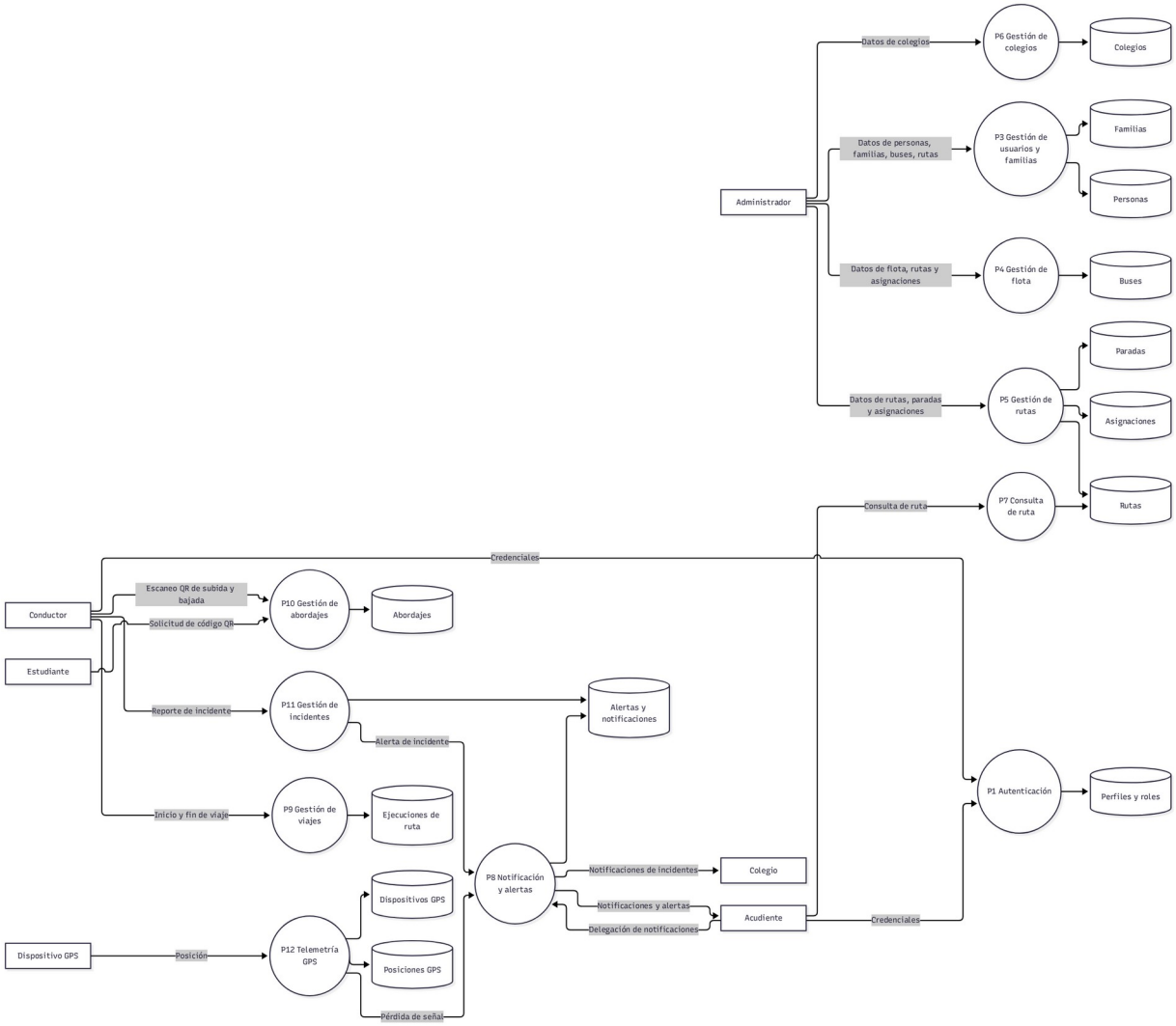
Explicación. El nivel 0 muestra la frontera del sistema con siete entidades externas: administrador, superadministrador, acudiente, conductor, estudiante, dispositivo GPS y

proveedores externos (push/SMS/correo y mapas). Todas las interacciones de las aplicaciones cliente pasan por la puerta de enlace; el dispositivo GPS ingresa por el protocolo TCP de telemetría.

7.2 Diagrama de flujo de datos de nivel 1

Figura 26

Diagrama de flujo de datos de nivel 1



Explicación. El nivel 1 descompone el sistema en doce procesos: autenticación (P1), gestión de usuarios y familias (P3), flota (P4), rutas (P5), colegios (P6), consulta de ruta (P7),

notificación y alertas (P8), viajes (P9), abordajes (P10), incidentes (P11) y telemetría GPS (P12). Cada proceso actualiza sus almacenes de datos y se comunica mediante flujos de datos; los procesos P8, P10, P11 y P12 intercambian eventos de forma asíncrona, lo cual se representa con los flujos entre ellos.

7.3 Diccionario de datos

Tabla 27

Diccionario de datos

Elemento	Tipo	Composición / descripción
DatosCredenciales	Flujo	documentoIdentidad, contraseña
DatosPersona	Flujo	id, name, lastName, identificationNumber, email, phone
DatosRuta	Flujo	id, name, campuseId, paradas (orden), horarios (startTime, endTime)
EscaneoQR	Flujo	códigoQR, tipoOperacion (ON_BOARD/OFF_BOARD), busId, instante
PosiciónGPS	Flujo	gpsDeviceId, latitud, longitud, velocidad, rumbo, dateTime
Notificación	Flujo	profileIdDestino, canal (push/SMS/correo), mensaje, eventoOrigen
D1 Personas	Almacén	Person (id, name, lastName, identificationNumber, email, phone)
D2 Familias	Almacén	Family, FamilyMember
D3 Buses	Almacén	Bus (id, plate, capacity, soatValidity, campuseId, gpsDeviceId, modelId)
D4 Rutas	Almacén	Route (id, name, campuseId, startTime, endTime), RouteStop
D5 Paradas	Almacén	Stop (id, name, address, cityId, schoolId)
D6 Asignaciones	Almacén	RouteBusAssignment, RouteStudentAssignment
D7 Colegios	Almacén	School, SchoolCampus
D8 Perfiles y roles	Almacén	Profile, Role, Permissions, SessionProfile
D9 Ejecuciones de ruta	Almacén	RouteExecution (estado: SCHEDULED/IN_PROGRESS/FINISHED/CANCELLED)
D10 Abordajes	Almacén	Boarding (id, profileId, routeExecutionId, routeStopId, boardingType, dateTime)
D11 Alertas y notificaciones	Almacén	Alert, AlertType, AlertRecipient

Elemento	Tipo	Composición / descripción
D12 Posiciones GPS	Almacén	GpsLocation (id, gpsDeviceId, latitude, longitude, speed, course, dateTime)

| **D13 Dispositivos GPS** | Almacén | GpsDevice (id, imei, gpsStatus, lastConnection) |---

8. Descripción de la lógica de procesos

8.1 Reglas de negocio

Las reglas de negocio del sistema se modelan como invariantes del dominio (contexto de usuario, seguridad, colegios, flota, rutas, telemetría, abordajes y alertas) y como invariantes de agregado.

8.1.1 Invariantes de entidad

Tabla 28

Invariantes de entidad

Regla	Descripción
INV-PER-001	El número de documento de una persona debe ser único.
INV-PER-002	El nombre y el apellido de la persona no pueden estar vacíos.
INV-PER-003	El correo electrónico debe tener un formato válido.
INV-PRO-001	Un perfil debe referenciar una persona existente.
INV-PRO-002	Un perfil debe tener un rol válido.
INV-PRO-003	Un perfil inactivo no puede iniciar una sesión autenticada.
INV-FAM-002	Una familia activa debe tener al menos un miembro válido.
INV-SCH-001	Un colegio debe tener un nombre válido.
INV-BUS-001	La placa de un bus debe ser única.
INV-BUS-004	Un dispositivo GPS no puede estar asignado a varios buses simultáneamente.
INV-ROU-004	Una ruta no debe contener paradas duplicadas en la misma posición.
INV-GPS-002	Solo los dispositivos GPS registrados pueden enviar datos de ubicación válidos.
INV-LOC-001	La latitud debe estar entre -90 y 90.
INV-LOC-002	La longitud debe estar entre -180 y 180.
INV-LOC-003	La velocidad no puede ser negativa.
INV-BRD-004	El tipo de abordaje debe ser BOARDING o EXIT.
INV-ALT-003	El mensaje de una alerta no puede estar vacío.

8.1.2 Invariantes de agregado

Tabla 29

Invariantes de agregado

Regla	Descripción
AGGR-INV-001	Una ruta debe pertenecer a un colegio.
AGGR-INV-002	Una ruta no puede contener paradas duplicadas en la misma posición.
AGGR-INV-003	Un estudiante no puede estar asignado a la misma ruta más de una vez.
AGGR-INV-004	Un bus no puede estar asignado a la misma ruta más de una vez.
AGGR-INV-005	Un bus debe tener una placa única.
AGGR-INV-007	Un dispositivo GPS no puede estar asignado simultáneamente a varios buses.
AGGR-INV-008	Un dispositivo GPS debe tener un IMEI único.
AGGR-INV-009	Una ubicación GPS debe pertenecer a un dispositivo GPS registrado.
AGGR-INV-010	La latitud y la longitud deben contener valores geográficos válidos.
AGGR-INV-011	Un evento de abordaje debe referenciar un estudiante.
AGGR-INV-012	Un evento de abordaje debe referenciar un bus.
AGGR-INV-013	Un evento de abordaje debe referenciar una parada.
AGGR-INV-014	El tipo de abordaje debe ser válido.

8.2 Algoritmos clave

8.2.1 Validación de asignación de estudiante a ruta

```
Servicio de dominio: RouteAssignmentService
Método: validateStudentAssignment(ruta, idEstudiante)

1. Si la ruta ya tiene asignado al estudiante (ruta.tieneEstudiante(idEstudiante)):
       Lanzar excepción de dominio: "El estudiante ya está asignado a esta ruta"
2. Si la parada indicada no pertenece a la ruta:
       Lanzar excepción de dominio: "La parada de abordaje/descenso no pertenece a
la ruta"
3. Si el estudiante no pertenece al contexto escolar de la ruta:
       Lanzar excepción de dominio: "El estudiante no pertenece al colegio de la
ruta"
4. Registrar la asignación (RouteStudentAssignment)
```

8.2.2 Validación del escaneo QR de subida y bajada

```
Servicio de dominio: BoardingValidationService
Método: validarEscaneo(estudiante, bus, parada, tipoOperacion, viajeActivo)

1. Si no existe un viaje activo para el bus:
       Lanzar excepción: "No hay un viaje activo para este bus"
2. Si no se resuelve la identidad del estudiante desde el código QR:
       Lanzar excepción: "El código QR es inválido o ha expirado"
```

```
3. Si tipoOperacion == BOARDING (subida):
       3.1 Si el estudiante no está asignado a la ruta del viaje activo:
               Lanzar excepción: "El estudiante no está asignado a esta ruta"
       3.2 Si el estudiante ya tiene un abordaje activo (tipo BOARDING sin
descenso):
               Lanzar excepción: "El estudiante ya se encuentra a bordo"
       3.3 Registrar Boarding(tipo = BOARDING)
4. Si tipoOperacion == EXIT (bajada):
       4.1 Si el estudiante no tiene un abordaje activo:
               Lanzar excepción: "El estudiante no tiene un abordaje activo"
       4.2 Registrar Boarding(tipo = EXIT) en la parada actual
5. Persistir el evento y publicar el evento de dominio correspondiente
```

8.2.3 Detección de pérdida de señal GPS

```
Servicio de dominio: GpsSignalService
Método: detectarPerdidaSenal(ultimaRecepcion, tiempoActual, umbralMinutos)

1. diferencia = tiempoActual - ultimaRecepcion
2. Si diferencia > umbralMinutos * 60 * 1000:
       Devolver true (pérdida de señal)
   Si no:
       Devolver false
3. Cuando se detecta la pérdida, se publica el evento GpsSignalLost,
   que es consumido por el contexto de alertas para crear la alerta
   y notificar al acudiente con la última posición conocida.
```

8.2.4 Finalización del viaje con descensos pendientes

```
Proceso: FinalizarViaje(idEjecucionRuta)

1. Obtener la ejecución de ruta activa (IN_PROGRESS)
2. Obtener los abordajes activos del bus (tipo BOARDING sin EXIT posterior)
3. Si existen abordajes activos:
       3.1 Identificar los estudiantes con descenso pendiente
       3.2 Devolver la lista al conductor para registrar las bajadas
       3.3 Terminar sin cambiar el estado
4. Si no existen abordajes activos:
       4.1 Cambiar el estado de la ejecución a FINISHED
       4.2 Publicar el evento de finalización de viaje
       4.3 Notificar la finalización a los acudientes
```

8.2.5 Renovación de sesión con protección de concurrencia

```
Proceso: RenovarSesion(tokenRefresco)

1. Validar la firma y la vigencia del token de refresco
2. Verificar en la lista de revocación que el token no esté invalidado
3. Verificar que el token no haya sido utilizado (single-flight)
4. Si ya fue utilizado: rechazar la renovación (posible reutilización)
5. Marcar el token como utilizado e invalidar la sesión anterior
6. Generar un nuevo par de tokens (acceso de 1 hora y refresco de 7 días)
7. Registrar la nueva sesión en el estado efímero
```

8.3 Tablas de decisión

8.3.1 Decisión del escaneo QR

Tabla 30

Decisión del escaneo QR

Condición	Subida (BOARDING)	Bajada (EXIT)
Existe viaje activo del bus	Requerida	Requerida
El código QR resuelve un estudiante válido	Requerida	Requerida
El estudiante está asignado a la ruta del viaje	Requerida	Irrelevante
El estudiante tiene un abordaje activo	No debe existir	Requerido
Resultado	Registro de abordaje + notificación	Registro de descenso + notificación con ubicación

8.3.2 Decisión de inicio de viaje

Tabla 31

Decisión de inicio de viaje

Condición	Iniciar viaje	Finalizar viaje
El bus tiene una ruta asignada	Requerida	—
No existe una ejecución activa del bus	Requerida	—
Existe una ejecución activa (IN_PROGRESS)	—	Requerida
No quedan descensos pendientes	—	Requerido
Resultado	`RouteExecution` en `IN_PROGRESS`	`RouteExecution` en `FINISHED` (o `CANCELLED`)

8.3.3 Decisión de asignación bus–ruta

Tabla 32

Decisión de asignación bus–ruta

Condición	Asignar bus	Resultado
El bus existe y pertenece al colegio	Requerida	—

Condición	Asignar bus	Resultado
El bus no está asignado a otra ruta	Requerida	—
La ruta no tiene ese bus asignado	Requerida	—
Resultado	—	`RouteBusAssignment` creada; telemetría asociada

8.4 Validaciones y cálculos importantes

Tabla 33

Validaciones y cálculos importantes

Validación / cálculo	Descripción
Valores geográficos	La latitud debe estar entre -90 y 90 y la longitud entre -180 y 180; la velocidad no puede ser negativa.
Umbral de señal GPS	El tiempo transcurrido sin recepción se compara contra el umbral configurado; al superarlo se genera el evento de pérdida de señal.
Vigencia del código QR	El código del estudiante rota o expira según la política configurada; las validaciones de escaneo rechazan códigos vencidos.
Unicidad de datos maestros	Documento de persona, placa de bus e IMEI del dispositivo GPS son únicos a nivel de sistema.
Política de contraseñas	Longitud, complejidad y caducidad definidas por el servicio de configuración; validación previa al cambio o restablecimiento.
Límites de solicitudes	Límites de velocidad por token e IP aplicados en la puerta de enlace y en los flujos de recuperación.

9. Manejo de eventos, errores y excepciones

9.1 Catálogo de eventos del sistema

9.1.1 Eventos de dominio

Tabla 34

Eventos de dominio

Evento	Agregado	Origen	Destinatarios / uso
`PersonRegistered`	Person	Gestión de usuarios	Creación del perfil de seguridad
`FamilyCreated`	Family	Gestión de usuarios	Vinculación de miembros
`ProfileCreated`	Profile	Seguridad	Disponibilidad del perfil
`SessionStarted`	Profile	Seguridad	Registro de sesión
`SchoolCreated`	School	Gestión de colegios	Contextos de transporte

Evento	Agregado	Origen	Destinatarios / uso
`BusRegistered`	Bus	Gestión de flota	Asociación de rutas y telemetría
`RouteCreated`	Route	Gestión de rutas	Disponibilidad de la ruta
`RouteBusAssigned`	Route	Gestión de rutas	Asociación de telemetría al bus
`StudentAssignedToRoute`	Route	Gestión de rutas	Autorización de abordaje
`RouteStopAdded`	Route	Gestión de rutas	Paradas disponibles
`StudentQrCodeGenerated`	Boarding	Abordaje	Código QR vigente del estudiante
`BoardingQrScanned`	Boarding	Abordaje	Validación e inicio del registro
`BoardingRegistered`	Boarding	Abordaje	Notificación al acudiente
`GpsDeviceRegistered`	GpsDevice	Telemetría	Disponibilidad del dispositivo
`GpsLocationReceived`	GpsDevice	Telemetría	Actualización de ubicación del bus
`GpsSignalLost`	GpsDevice	Telemetría	Creación de alerta de pérdida de señal
`AlertCreated`	Alert	Alertas	Notificación a usuarios responsables

9.1.2 Eventos de integración (broker de mensajes)

Tabla 35

Eventos de integración (broker de mensajes)

Tema	Productor	Consumidores	Resumen de la carga útil
`student.created`	user-management-service	iam-service	Nueva persona estudiante → perfil/rol
`driver.created`	user-management-service	iam-service	Nueva persona conductor → perfil/rol
`admin.created`	user-management-service	iam-service	Nueva persona administrador → perfil/rol
`parent.created`	user-management-service	iam-service	Nueva persona acudiente → perfil/rol
`profile.created`	iam-service	—	Perfil creado para una persona
`student.scanned`	notification-service	notification-service	Escaneo de subida/bajada → notificación al acudiente
`trip.status.changed`	route-service	consumidores de notificación	Ciclo de vida de la ejecución de ruta
`config.changed`	configuration-service	servicios interesados	Cambios de parámetros y políticas

Tema	Productor	Consumidores	Resumen de la carga útil
`notification.delivered`	notification-service	métricas	Resultado de la entrega de notificaciones
`user.access.revoked`	iam-service	puertas de enlace/sesiones	Revocación de acceso (lista en estado efímero)

Todos los eventos incluyen los campos estándar del sobre: `eventId` (clave de idempotencia), `eventType`, `aggregateId`, `aggregateType`, `occurredAt`, `version`, `payload`, y los metadatos de correlación (`correlationId`, `causationId`, `userId`).

9.2 Escenarios de error y su tratamiento

Tabla 36

Escenarios de error y su tratamiento

Escenario	Código	Mensaje al usuario	Tratamiento
Credenciales inválidas	401	"Credenciales incorrectas"	Rechazo de la autenticación; registro del intento fallido.
Perfil inactivo	401	"Su cuenta se encuentra inactiva; contacte al administrador"	Bloqueo de acceso (INV-PRO-003).
Token expirado o revocado	401	"La sesión expiró; inicie sesión nuevamente"	Renovación o nueva autenticación.
Estudiante no asignado a la ruta	400	"El estudiante no está asignado a esta ruta"	Rechazo del escaneo de subida.
Bajada sin abordaje activo	400	"El estudiante no tiene un abordaje activo"	Rechazo del escaneo de bajada.
Código QR inválido o vencido	400	"El código QR es inválido o ha expirado"	Solicitud de regeneración del código.
Viaje activo duplicado	409	"Ya existe un viaje activo para este bus"	Rechazo del inicio del viaje.
Descensos pendientes al finalizar	409	"Hay estudiantes pendientes de descenso"	Se lista a los estudiantes a bordo para registrar sus bajadas.
Eliminación de ruta con viaje activo	409	"La ruta no puede eliminarse: tiene un viaje activo"	Rechazo de la eliminación.
Placa, documento o IMEI duplicados	409	"El valor ya se encuentra registrado"	Rechazo de la operación de creación.
Límite de solicitudes superado	429	"Demasiados intentos; intente más tarde"	Límite de velocidad por token e IP.

Escenario	Código	Mensaje al usuario	Tratamiento
Servicio no disponible	503	"El servicio no está disponible; intente nuevamente"	Tiempo de espera y cortacircuito en llamadas entre servicios; reintento del cliente.
Fallo del canal de notificación	500	"No fue posible enviar la notificación"	Reintento con espera exponencial; registro del fallo.

9.3 Mensajes al usuario

Tabla 37

Mensajes al usuario

Contexto	Mensajes típicos
Autenticación	"Credenciales incorrectas", "Su cuenta se encuentra inactiva", "La sesión expiró".
Abordaje / descenso	"Estudiante confirmado a bordo", "Estudiante confirmado en la parada", "El estudiante no está asignado a esta ruta".
Viaje	"Viaje iniciado", "Viaje finalizado", "Hay estudiantes pendientes de descenso".
Notificaciones	"Su hijo subió al bus en la parada X a las HH:MM", "Su hijo bajó del bus en la ubicación indicada", "El bus perdió señal; última posición conocida", "Incidente reportado en el viaje".
Recuperación de contraseña	"Código enviado", "Código incorrecto o expirado", "Contraseña actualizada".
Administración	"Cuenta creada", "Bus asignado a la ruta", "Estudiante asignado a la ruta".

9.4 Manejo de errores y reintentos

- **Entrega al menos una vez + idempotencia.** El broker garantiza la entrega al menos una vez; los consumidores almacenan el `eventId` procesado y descartan eventos duplicados, lo que resulta crítico para posiciones GPS, abordajes y alertas.
- **Patrón de caja de salida (outbox).** Cuando la confirmación de la transacción debe coincidir con la publicación del evento, el servicio escribe el evento en una tabla de salida en la misma transacción y un publicador lo enruta al broker.

- **Cola de mensajes fallidos (DLQ).** Los eventos que fallan tras los reintentos se envían a la cola de mensajes fallidos con retención de 7 días y se alerta cuando la cola contiene mensajes.
- **Reintentos con espera exponencial.** Los reintentos de entrega de notificaciones y consumo de eventos usan espera exponencial (1 s → 2 s → 4 s → 8 s) con un máximo de 3 a 5 intentos.
- **Tiempos de espera y cortacircuitos.** Las llamadas síncronas entre servicios (gRPC) definen tiempos de espera y cortacircuitos para no degradar la disponibilidad ante fallos del proveedor.
- **Manejo centralizado de excepciones.** Los servicios exponen un manejo global de excepciones que traduce los errores de dominio en respuestas estandarizadas para el cliente y registra la trazabilidad con identificador de correlación.

10. Aspectos de concurrencia y comunicación

10.1 Procesos e hilos

- Cada microservicio se despliega como un **proceso independiente** (contenedor), sin estado en memoria; el estado efímero reside en Redis y los datos persistentes en el esquema relacional del servicio.
- Los servicios de integración (notificaciones, rutas, telemetría) ejecutan **consumidores asíncronos** (procesos en segundo plano) que suscriben los temas del broker y procesan los eventos de forma idempotente.
- La puerta de enlace es el único componente sin base de datos propia y mantiene caché efímera en Redis para tokens y límites de velocidad.
- El escalado horizontal es posible hasta 10 instancias por servicio (NFR-003); cada instancia es reemplazable sin estado que replicar.

10.2 Comunicación síncrona

Tabla 38

Comunicación síncrona

Origen	Destino	Canal	Uso
Aplicaciones cliente	API Gateway	REST/ HTTPS	Único punto de entrada; validación de token y límites de velocidad.
API Gateway	Servicios	REST	Enrutamiento de peticiones autenticadas.
notification-service	iam-service	REST	Resolución de identidad de perfiles.
notification-service	route-service	REST	Referencia de ejecuciones, paradas y viajes.
notification-service	bus-service	REST	Referencia de la flota de buses.
school-service	route-service	gRPC	Consulta de paradas del colegio.
user-management-service	iam-service	gRPC	Resolución de identidad de personas para perfiles.
gps-service	bus-service	gRPC/ REST	Consulta del dispositivo GPS asociado al bus.

Las llamadas síncronas entre servicios aplican tiempos de espera y cortacircuitos, y nunca se ejecutan en el camino síncrono sin un plan de fallo definido.

10.3 Comunicación asíncrona

Tabla 39

Comunicación asíncrona

Tema	Productor	Consumidores	Finalidad
`student.created`, `driver.created`, `admin.created`, `parent.created`	Gestión de usuarios	Servicio de identidad	Creación de perfiles según rol.
`profile.created`	Servicio de identidad	—	Disponibilidad del perfil.
`student.scanned`	Servicio de notificaciones	Servicio de notificaciones	Procesamiento del escaneo y notificación al acudiente.
`trip.status.changed`	Servicio de rutas	Consumidores de notificación	Ciclo de vida del viaje.
`config.changed`	Servicio de configuración	Servicios interesados	Propagación de parámetros y políticas.
`notification.delivered`	Servicio de notificaciones	Métricas	Resultado de entregas.

Tema	Productor	Consumidores	Finalidad
`user.access.revoked`	Servicio de identidad	Puertas de enlace / sesiones	Revocación de acceso.

10.4 Concurrencia y consistencia

Tabla 40

Concurrencia y consistencia

Situación	Mecanismo
Un único viaje activo por bus	Verificación de unicidad en la creación de la `RouteExecution` con control de concurrencia (bloqueo/versión) para impedir dos inicios simultáneos.
Renovación de sesión concurrente	Uso de *single-flight*: un solo refresco por token; el segundo intento se rechaza al marcar el primer uso.
Revocación de sesiones	Lista de revocación en Redis; el evento de revocación de acceso notifica a las puertas de enlace.
Duplicados por entrega repetida	Consumidores idempotentes que almacenan el `eventId` procesado.
Consistencia entre transacción y evento	Patrón de caja de salida (outbox) en los flujos que requieren publicación tras confirmación de base de datos.
Límites de velocidad	Limpieza en la puerta de enlace por token e IP; límites específicos en flujos de recuperación de contraseña (código por correo/SMS) y de autenticación.
Concurrencia de escritura en agregados	Los agregados se modifican solo a través de su raíz de agregado; una transacción no modifica directamente múltiples agregados.

10.5 Integración con sistemas externos

Tabla 41

Integración con sistemas externos

Sistema externo	Integración	Patrón
Dispositivo GPS VT03F	Ingesta de posiciones por protocolo TCP (latitud, longitud, velocidad, rumbo, fecha GPS)	Síncrona (conexión TCP) + eventos
Proveedor de notificaciones push	Envío de notificaciones en tiempo real (abordaje, descenso, alertas, incidentes)	Asíncrona
Mensajería SMS y correo electrónico	Envío de códigos de recuperación y notificaciones secundarias	Asíncrona

Sistema externo	Integración	Patrón
Servicio de mapas	Visualización de la ubicación en mapa interactivo	REST / WebSocket · SSE
Canales de tiempo real	Actualización del mapa sin refresco manual	WebSocket / SSE en el borde

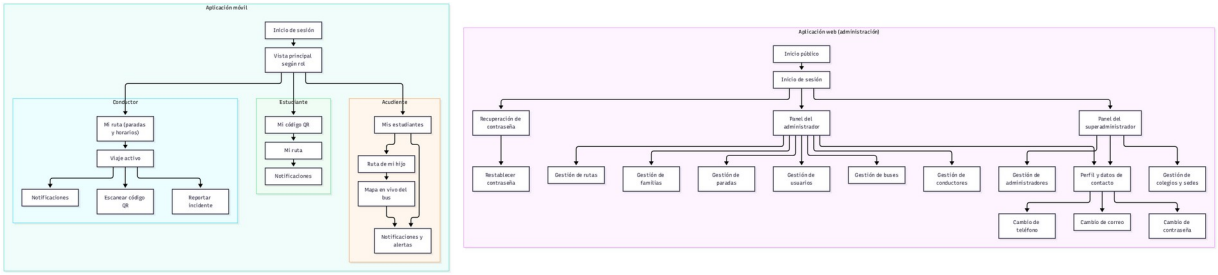
11. Prototipos y flujo de pantallas

11.1 Mapa de navegación

El siguiente diagrama presenta el mapa de navegación de las aplicaciones cliente. La aplicación web corresponde a los roles administrativos y la aplicación móvil a acudientes, conductores y estudiantes.

Figura 27

Mapa de navegación



Explicación. La aplicación web organiza la administración del ecosistema: los paneles del administrador y del superadministrador concentran las gestiones de usuarios, familias, conductores, buses, paradas, rutas, colegios y el mantenimiento del perfil propio. La aplicación móvil se organiza por rol: el acudiente consulta la ruta, el mapa en vivo y las notificaciones de sus estudiantes; el conductor opera el viaje, el escaneo QR y el reporte de incidentes; el estudiante visualiza su código QR y su ruta.

11.2 Relación entre pantallas y casos de uso

Tabla 42

Relación entre pantallas y casos de uso

Pantalla (web)	Casos de uso
Inicio de sesión	UC-01, UC-02
Recuperación y restablecimiento de contraseña	UC-02
Panel del administrador	UC-03 a UC-10, UC-18
Gestión de usuarios / familias / conductores	UC-03, UC-04
Gestión de buses	UC-06, UC-07
Gestión de paradas y rutas	UC-08, UC-09, UC-10
Panel del superadministrador	UC-05, UC-03
Perfil y datos de contacto	UC-18

Tabla 43

Pantalla (móvil)	Casos de uso
Inicio de sesión	UC-01, UC-02
Mis estudiantes / Ruta de mi hijo	UC-11, UC-15, UC-16
Mapa en vivo	UC-16
Mi ruta (conductor)	UC-11, UC-12
Escanear código QR	UC-13
Reportar incidente	UC-17
Mi código QR (estudiante)	UC-14
Notificaciones y alertas	UC-15
Configuración de tema e idioma	UC-19

11.3 Descripción de pantallas principales

Aplicación web:

- **Inicio de sesión:** formulario de credenciales; recuperación de contraseña enlazada.
- **Panel del administrador:** resumen operativo y accesos a las gestiones de usuarios, familias, conductores, buses, paradas y rutas.

- **Gestión de usuarios:** listado en tarjetas (CardList) con creación, edición, activación y desactivación; búsqueda y filtros.
- **Gestión de rutas:** creación de rutas con paradas ordenadas y horarios; asignación de buses y estudiantes.
- **Panel del superadministrador:** gestión de administradores y colegios.
- **Perfil y datos de contacto:** visualización de información personal y flujos de cambio de correo, contraseña y teléfono con verificación por código y modales de confirmación.

Aplicación móvil:

- **Ruta de mi hijo (acudiente):** detalle de bus, conductor, paradas ordenadas y horarios; enlace al mapa en vivo.
- **Mapa en vivo:** mapa interactivo con la posición actual del bus y marcador de "sin señal" ante pérdida de GPS.
- **Escanear código QR (conductor):** integración con la cámara; muestra el resultado de la validación de subida o bajada en tiempo real.
- **Reportar incidente (conductor):** selección de tipo, descripción opcional y ubicación; confirmación del envío.
- **Mi código QR (estudiante):** código individual vigente con renovación automática.
- **Notificaciones:** bandeja con el historial de eventos de abordaje, descenso, alertas e incidentes.

12. Matriz de trazabilidad

12.1 Matriz requisitos ↔ casos de uso ↔ diagramas dinámicos

Tabla 44

Matriz requisitos ↔ casos de uso ↔ diagramas dinámicos

Requisito	Descripción	Casos de uso	Diagramas dinámicos	HU
FR-1.1	Creación de cuentas por rol	UC-03	SEQ-02	HU-USER-004
FR-1.2	Actualización de datos de usuario	UC-03	—	HU-USER-004
FR-1.3	Activación/desactivación de cuentas	UC-03	EST-01	HU-USER-004
FR-1.4	Vinculación de estudiantes a acudiente	UC-04	—	HU-USER-003
FR-2.1	Autenticación y emisión de JWT	UC-01	SEQ-01	HU-IAM-001
FR-2.2	Cierre y renovación de sesión	UC-01, UC-02	SEQ-01, ACT-06	HU-IAM-001
FR-3.1 a 3.4	Gestión de rutas, paradas y horarios	UC-08	ACT-01, EST-02	HU-ROUTE-001
FR-3.5	Asignación de bus a ruta	UC-09	SEQ-03	HU-ROUTE-005
FR-3.6	Asignación de conductor a bus	UC-07	—	HU-BUS-002
FR-3.7	Asignación de estudiantes a ruta	UC-10	—	HU-ROUTE-008
FR-3.8	Gestión de la flota de buses	UC-06	—	HU-FLEET-001
FR-4.1	Generación del código QR individual	UC-14	—	HU-QR-004
FR-4.2	Registro de subida por QR	UC-13	SEQ-05, ACT-02, EST-04	HU-QR-001
FR-4.3	Registro de bajada por QR	UC-13	SEQ-06, ACT-02, EST-04	HU-QR-002
FR-5.1	Detección del evento de subida/bajada	UC-13	SEQ-05, SEQ-06	HU-QR-001
FR-5.2	Notificación de subida al acudiente	UC-15	SEQ-05, ACT-02	HU-NOTIF-001
FR-5.3	Notificación de bajada al acudiente	UC-15	SEQ-06, ACT-02	HU-NOTIF-001
FR-5.4	Alerta de detención prolongada	UC-15	SEQ-08, ACT-04, EST-06	HU-NOTIF-005

Requisito	Descripción	Casos de uso	Diagramas dinámicos	HU
FR-6.1	Captura continua de posición GPS	UC-16	SEQ-07	HU-GPS-002
FR-6.2	Mapa interactivo sin refresco manual	UC-16	SEQ-07	HU-GPS-002
FR-6.3	Alerta de pérdida de señal GPS	UC-16	SEQ-08, ACT-04	HU-GPS-002
FR-7.1	Inicio de viaje (uno activo por bus)	UC-12	SEQ-04, EST-03	HU-ROUTE-003
FR-7.2	Finalización de viaje sin descensos pendientes	UC-12	ACT-03, EST-03	HU-ROUTE-003
FR-8.1	Reporte de incidente	UC-17	SEQ-09, ACT-05, EST-06	HU-INCIDENT-001
FR-8.2	Notificación a colegio y acudientes	UC-15	SEQ-09, ACT-05	HU-INCIDENT-001
FR-9.1	Consulta de ruta por el acudiente	UC-11	—	HU-ROUTE-004
FR-9.2	Consulta de ruta por el conductor	UC-11	—	HU-ROUTE-002
FR-10.1	Personalización de tema	UC-19	—	HU-UI-001
FR-10.2	Personalización de idioma	UC-19	—	HU-UI-002

12.2 Cobertura de requisitos funcionales

Tabla 45

Cobertura de requisitos funcionales

Grupo de requisitos	N.º de FR	Cobertura con diagramas
RF-01 Gestión de usuarios	4	Completa (SEQ-02, EST-01)
RF-02 Autenticación	2	Completa (SEQ-01, ACT-06)
RF-03 Rutas	6	Completa (ACT-01, EST-02, SEQ-03)
RF-04 Escaneo QR	3	Completa (SEQ-05, SEQ-06, ACT-02, EST-04)
RF-05 Notificaciones	4	Completa (SEQ-08, ACT-04, EST-06)
RF-06 Rastreo en tiempo real	3	Completa (SEQ-07, SEQ-08, ACT-04)
RF-07 Viajes	2	Completa (SEQ-04, ACT-03, EST-03)
RF-08 Incidentes	2	Completa (SEQ-09, ACT-05, EST-06)
RF-09 Consulta de rutas	2	Parcial: consulta de solo lectura descrita en la especificación de UC-11
RF-10 Personalización	2	Solo cliente: sin diagramas de servicios (UC-19)

12.3 Observaciones de trazabilidad

- Los procesos de datos maestros institucionales (colegios y sedes), usos excepcionales de transporte y auditoría se cubren en las especificaciones de UC-04, UC-05 y UC-18; no todos corresponden a requisitos funcionales numerados.
- La personalización de tema e idioma (RF-10) se resuelve en el cliente y no genera intercambio de mensajes con los servicios.
- Los consumidores de eventos procesan con idempotencia y entrega al menos una vez; los flujos que dependen de la confirmación de un consumidor (abordajes y notificaciones) describen explícitamente el reintento y la cola de mensajes fallidos en la sección 9.
- La comunicación síncrona entre servicios usa tiempos de espera y cortacircuitos; toda comunicación con los clientes pasa por la puerta de enlace, que valida el token e inyecta la identidad antes de invocar a cualquier servicio.

13. Anexos

13.1 Glosario

Tabla 46

Glosario

Término	Definición
Acudiente	Adulto responsable de uno o más estudiantes, autorizado para consultar su transporte.
Abordaje	Evento que registra la subida de un estudiante a un bus.
Descenso	Evento que registra la bajada de un estudiante del bus.
Alerta	Comunicación de alta prioridad generada por una condición operativa (pérdida de señal, detención prolongada, incidente).
Ejecución de ruta (viaje)	Ocurrencia operativa de una ruta: programada, en curso, finalizada o cancelada.
Ruta	Trayecto planificado que conecta el colegio con las paradas y los estudiantes asignados.
Parada	Lugar donde los estudiantes suben o bajan del bus.

Término	Definición
Asignación	Relación entre una ruta y un estudiante, bus, conductor o parada.
Código QR	Identificador individual del estudiante para validar el transporte.
Dispositivo GPS	Hardware de telemetría (VT03F) instalado en el bus.
Notificación	Mensaje al usuario sobre un evento de transporte.
Trazabilidad	Capacidad de conocer qué ocurrió, cuándo y con relación a qué usuario, vehículo, ruta o evento.

Para el glosario ampliado del proyecto, consultar el diccionario de términos del dominio.

13.2 Riesgos identificados y preguntas abiertas

Tabla 47

Riesgos identificados y preguntas abiertas

Tipo	Descripción	Tratamiento
Riesgo	La creación de rutas, horarios y asignaciones puede quedar incompleta sin validación de configuración mínima.	Regla INV-ROU-003: la ruta no se activa sin su configuración.
Riesgo	Un escaneo duplicado puede generar notificaciones duplicadas al acudiente.	Procesamiento idempotente de eventos con `eventId`.
Riesgo	La pérdida de señal GPS puede generar falsas alertas de detención.	Umbral configurable y validación de ubicación.
Riesgo	La renovación concurrente del token puede permitir reutilización.	*Single-flight* de refresco y lista de revocación.
Pregunta abierta	¿Hasta qué punto la aplicación móvil cubre los flujos de conductor y estudiante en la versión actual?	En desarrollo; el documento describe el comportamiento objetivo.
Pregunta abierta	¿El servicio de alertas se mantiene como contexto independiente o se consolida en notificaciones?	Decisión pendiente de arquitectura; el modelo actual los separa.

13.3 Historial de cambios y aprobaciones

Tabla 48

Historial de cambios y aprobaciones

Versión	Fecha	Descripción	Estado
1.0	10/10/2026	Versión inicial de las vistas dinámicas	Aprobada por el equipo

Participantes del equipo: Juan Pablo Chala Ramírez · Johan Smith Santamaria Fernández · Sharik Dayanna Rojas Ibarra.

14. Referencias

- Booch, G., Rumbaugh, J., y Jacobson, I. (2006). *El lenguaje unificado de modelado* (2.ª ed.). Pearson Educación.
- Dennis, A., Wixom, B. H., y Roth, R. M. (2015). *Systems analysis and design* (6.ª ed.). John Wiley & Sons.
- Evans, E. (2003). *Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software*. Addison-Wesley.
- Fowler, M. (2004). *UML distilled: Guía breve para el modelado estándar de objetos* (3.ª ed.). Addison-Wesley.
- International Organization for Standardization. (2018). *Ingeniería de sistemas y software — Procesos del ciclo de vida — Ingeniería de requisitos* (ISO/IEC/IEEE 29148:2018). ISO. https://www.iso.org/standard/72089.html
- Kendall, K. E., y Kendall, J. E. (2011). *Systems analysis and design* (8.ª ed.). Pearson.
- Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), version 2.5.1*. OMG. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1
- Pressman, R. S., y Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill.
- Qiu, K. (s. f.). *Mermaid: Generation of diagrams and flowcharts from text in a similar manner as Markdown*. https://mermaid.js.org/
- República de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial.

- Richardson, C. (2018). *Microservices patterns: With examples in Java*. Manning Publications.
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.ª ed.). Pearson Educación.